МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет (институт) Машиностроительный институт

Кафедра Машиностроение и материаловедение

Направление подготовки (специальность) 15.03.01, Машины и технология литейного производства
код, наименование

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ:
Заведующий кафедрой _____
подпись

_____
ФИО

«_____»_____20_____г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Расчет цеха стального литья на выпуск 64 тысяч тонн в год и разработка технологического процесса и модельно-опочной оснастки для получения отливки «Полумуфта»
тема работы

Шифр ВКР-02068999-21-12-00.00.000ПЗ

Студент М-201 Холмова А.С. _____ _____
группа ФИО подпись дата

Руководитель Гарибян Г.С. _____ _____
ФИО подпись дата

Нормоконтролёр Гарибян Г.С. _____ _____
ФИО подпись дата

Омск 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой_____

_____

ФИО

«____»___20_____г

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студенту_____Группы ___
фамилия, имя, отчество

Факультет (институт)_____

Кафедра_____

Направление подготовки (специальность) _____

_____
код, наименование

Направленность (специализация)

Квалификация _____
бакалавр, магистр, специалист

_____

Наименование темы_____

_____

_____

Утверждена приказом от «_____»_____20 _____г. № _____

Срок сдачи студентом законченной ВКР «_____»_____20_____г.

Исходные данные к работе _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке разделов) _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

АННОТАЦИЯ

В данной работе представлены расчеты и конструирование технологического процесса и модельно-опочной оснастки для получения отливки «Полумуфта», также произведены расчеты и спроектирован цех стального литья на выпуск 64 000 тонн в год.

Пояснительная записка выполнена в формате А4, содержит 114 листов, 17 таблиц, 19 рисунков, а также прилагается 6 листов спецификаций и листы технологической карты (маршрутной).

Графическая часть выпускной квалификационной работы выполнена на 6 листах формата А1 и содержит следующие чертежи:

1. Чертеж отливки «Полумуфта»;

2. Чертеж формы в сборе перед заливкой;

3. Чертеж комплекта модельного, верха;

4. Чертеж комплекта модельного, низа;

5. Чертеж стержневого ящика;

6. Чертеж планировки цеха стального литья на выпуск 64 000 тонн в год.

На всех чертежах указаны технические требования, на чертеже компоновки литейного цеха также указаны рекомендации по технике безопасности.

При написании выпускной квалификационной работы использовано 9 источников.

ANNOTATION

This paper presents the calculations and design of the technological process and model-optics equipment for the production of the "half coupling" casting, calculations were also made and a steel casting workshop was designed for the production of 64,000 tons per year.

The explanatory note is made in A4 format, contains 114 sheets, 17 table, 19 figures, and also 6 sheets of specifications and sheets of a technological map (itinerary) are attached.

The graphic part of the final qualifying work is made on 6 sheets of A1 format and contains the following drawings:

1. Drawing of the casting "Half coupling";

2. Drawing of the mold assembly before pouring;

3. Drawing of the model set, top;

4. Drawing of the model kit, bottom;

5. Drawing of the rod box

6. Drawing of the layout of the steel casting workshop for the production of 64000 tons per year.

Technical requirements are indicated on all drawings, and safety recommendations are also indicated on the layout drawing of the foundry.

When writing the final qualifying work, 9 sources were used.

Содержание

Введение 6

I. РАСЧЕТ ЦЕХА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ВЫПУСК 64 ТЫСЯЧИ ТОНН ГОДНОГО ЛИТЬЯ В ГОД 8

1. ПРОГРАММА ЦЕХА И ЕЁ СОСТАВ 8

2. ФОНДЫ ВРЕМЕНИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕХА 11

3. ПЛАВИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА 14

3.1. РАСЧЕТ МЕТАЛЛОЗАВАЛКИ 14

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЛАВА, ВЫБОР СПОСОБАПЛАВКИ И РАЗРАБОТКА ВЕДОМОСТИ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 15

3.3. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 19

4. ФОРМОВОЧНО-ЗАЛИВОЧНО-ВЫБИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА 21

4.1. ВЫБОР МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ 21

4.2. АНАЛИЗ ГРУПП ПО МАССЕ 24

4.3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ФОРМОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 27

4.4. ВЫБОР СПОСОБА ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 29

5. СТЕРЖНЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА 31

5.1. ВЫБОР СТЕРЖНЕВОЙ СМЕСИ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 31

5.2. РАЗБИВКА НОМЕНКЛАТУРЫ СТЕРЖНЕЙ ПО МАССЕ 31

5.3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ И РАСЧЕТ ЕГО КОЛИЧЕСТВА 34

6. СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА 36

6.1. СОСТАВ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ, ОПИСАНИЕ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 36

6.2. ПОДБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ СМЕСИ. 38

6.3. ПОДБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ 44

7. ОТДЕЛЕНИЕ ОБРУБКИ, ОЧИСТКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ 48

7.1. РАЗБИВКА НА ГРУППЫ ПО МАССЕ ОТЛИВОК 48

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРУБКИ, ОЧИСТКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ЕГО КОЛИЧЕСТВА 48

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА 54

8.1. ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ШИХТОВЫХ И ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ВЫБОР И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 54

8.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 62

9. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 69

10. РАСЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 71

11. РАСЧЕТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.....74
12. ВНУТРИЦЕХОВОЙ ТРАНСПОРТ.....77
Заключение.....**Ошибка! Закладка не определена.**
Список использованной литературы.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Введение

Литье является одним из древнейших способов, которым еще в античности пользовались для производства металлических изделий: в начале из меди и бронзы, а затем из чугуна, а позже из стали и других сплавов.

Главными процессами литейного производства считаются: плавка металла, изготовление форм, заливка металла и охлаждение, выбивка, очистка, обрубка отливок, термическая обработка и контроль качества обработки.

Основной и самый простой метод изготовления отливок – литье в песчаные формы, в который получают около 80% отливок. Но точность и шероховатость поверхности отливок, полученных в песчаных формах, в многочисленных вариантах не удовлетворяют требованиям современного машиностроения.

Проектирование цеха является комплексным трудоемким процессом, в виду тщательной проработки потоковости технологического процесса, подбора оптимального оборудования, а также множества факторов, влияющих на ход работы цеха.

В данной работе рассчитаны основные и вспомогательные отделения литейного цеха, а именно необходимое оборудование для выполнения годовой программы.

I. РАСЧЕТ ЦЕХА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ВЫПУСК 64 ТЫСЯЧИ ТОНН ГОДНОГО ЛИТЬЯ В ГОД

1. ПРОГРАММА ЦЕХА И ЕЁ СОСТАВ

Основой для проектирования является спецификация номенклатуры отливок, полученная от заказчика, а также производственная программа, составленная на основании спецификации с учетом оснащенности оборудованием и методом изготовления отливок.

Имея спецификацию (таблица 1) и производственную программу (таблица 2), можно провести анализ и приступить к расчету основных отделений цеха.

Мощность литейного цеха

Под оптимальной мощностью литейного цеха понимается такой минимальный объём продукции выпуска за год, который позволяет сочетать наилучшие технико-экономические показатели. Мощности литейных цехов зависят от массы отливок, от способа литья, от серийности производства и от сплава [1].

В данном проекте производится подбор и расчет основного технологического оборудования, для последующей компоновки, что позволит в дальнейшем реализовать данное решение в виде постройки сталелитейного цеха в г. Омске. В городе сконцентрированы крупные транспортные узлы. Основными отраслями промышленности Омска являются: машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность.

При наличии больших площадей под территорию производства рекомендуемые мощности для массового и крупносерийного производства мелких отливок будут составлять 50 – 60 тыс. тонн годного литья в год.

Таблица 1. Спецификация литья

Наименование отливок	№ отливок	Количество отливок в шт.				Масса отливки			Вес отливок на годовую программу в тыс.т.		Марка металла
		на одно изделие	на основную продукцию	для запчастей	всего	после механической обработки в изделии	После обрубки	с ЛПС	с ЛПС	без ЛПС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полумуфта	1	1	505891	272403	778293	4,9	5,39	6,37	5663,25	4195	Сталь 45Л ГОСТ 977-80
Щит	2	1	686805	369818	1056623	3,5	3,85	4,55	5491,8	4068	
Кронштейн	3	1	265446	142932	408378	10,2	11,22	13,26	6185,7	4582	
Втулка	4	1	197875	106548	304423	7,4	8,14	9,62	3345,3	2478	
Корпус редуктора	5	1	160596	86475	247071	4,5	4,95	5,85	1651,05	1223	
Траверса	6	1	189352	101959	291311	11,3	12,43	14,69	4888,35	3621	
Корпус насоса	7	1	169416	91224	260640	8,8	9,68	11,44	3406,05	2523	
Патрубок	8	1	147727	79545	227273	10	11	13	3375	2500	
Крышка задняя	9	1	265920	143188	409107	10,2	11,2	13,26	6185,7	4582	
Стояк	10	1	169334	91180	260514	13,1	14,41	17,03	5067,9	3754	
Крышка	11	1	137123	73835	210958	11,2	12,32	14,56	3508,65	2599	
Фланец	12	1	165899	89330	255230	9,3	10,23	12,09	3524,85	2611	
Золотник	13	1	264703	142532	407236	4,9	5,39	6,37	2963,25	2195	
Плита	14	1	149848	80688	230536	10,2	11,2	13,26	3485,7	2582	
Основание	15	1	180387	97131	277518	7,4	8,14	9,62	3049,65	2259	
Штуцер	16	1	254609	137097	391707	5,7	6,27	7,41	3315,6	2456	
Кольцо	17	1	226038	121713	347751	9,5	10,45	12,35	4905,9	3634	
Фланец	18	1	261913	141030	402944	10,5	11,55	13,65	6282,9	4654	
Сердечник	19	1	248965	134058	383023	8,3	9,13	10,79	4720,95	3497	
Диск	20	1	872576	469848	1342424	2,7	2,97	3,51	5382,45	3987	
Итого			5520423	2972536	8492959				86400	64000	

Таблица 2. Производственная программа

Наименование отливок	№ отливок	Количество отливок без учета брака в шт.			Масса одной отливки в кг			Масса литья без учета брака в год, т.		Брак цеха, т.				Масса отливок на годовую программу с учетом брака		
		по основной продукции	по запасным частям	всего	после механической обработки, кг	после обрубки, кг	с ЛПС	с ЛПС	без ЛПС	в %	в шт.	масса в тыс.т.		в шт.	масса в тыс. т.	
												без ЛПС	с ЛПС		с ЛПС	без ЛПС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полумуфта	1	505891	272403	778293	4,9	5,39	6,37	5663,25	4195	5	38915	210	283,16	817208	5946	4405
Щит	2	738603	397709	1136313	3,5	3,58	4,55	5491,8	4068	5	56816	203	274,59	1193128	5766	4271
Кронштейн	3	265446	142932	408378	10,2	11,22	13,26	6185,7	4582	5	20419	229	309,29	428797	6495	4811
Втулка	4	197875	106548	304423	7,4	8,14	9,62	3345,3	2478	5	15221	124	167,27	319644	3513	2602
Корпус редуктора	5	160596	86474,7	247071	4,5	4,95	5,85	1651,05	1223	5	12354	61,2	82,553	259424	1734	1284
Траверса	6	189352	101959	291311	11,3	12,43	14,69	4888,35	3621	5	14566	181	244,42	305877	5133	3802
Корпус насоса	7	169416	91224,2	260640	8,8	9,68	11,44	3406,05	2523	5	13032	126	170,3	273673	3576	2649
Патрубок	8	147727	79545,5	227273	10	11	13	3375	2500	5	11364	125	168,75	238636	3544	2625
Крышка задняя	9	265920	143188	409107	10,2	11,2	13,26	6185,7	4582	5	20455	229	309,29	429563	6495	4811
Стояк	10	169334	91179,7	260514	13,1	14,41	17,03	5067,9	3754	5	13026	188	253,4	273539	5321	3942
Крышка	11	137123	73835,2	210958	11,2	12,32	14,56	3508,65	2599	5	10548	130	175,43	221506	3684	2729
Фланец	12	165899	89330,4	255230	9,3	10,23	12,09	3524,85	2611	5	12761	131	176,24	267991	3701	2742
Золотник	13	264703	142532	407236	4,9	5,39	6,37	2963,25	2195	5	20362	110	148,16	427597	3111	2305
Плита	14	149848	80687,5	230536	10,2	11,2	13,26	3485,7	2582	5	11527	129	174,29	242063	3660	2711
Основание	15	180387	97131,4	277518	7,4	8,14	9,62	3049,65	2259	5	13876	113	152,48	291394	3202	2372
Штуцер	16	254609	137097	391707	5,7	6,27	7,41	3315,6	2456	5	19585	123	165,78	411292	3481	2579
Кольцо	17	226038	121713	347751	9,5	10,45	12,35	4905,9	3634	5	17388	182	245,3	365139	5151	3816
Фланец	18	261913	141030	402944	10,5	11,55	13,65	6282,9	4654	5	20147	233	314,15	423091	6597	4887
Сердечник	19	248965	134058	383023	8,3	9,13	10,79	4720,95	3497	5	19151	175	236,05	402174	4957	3672
Диск	20	872576	469848	1342424	2,7	2,97	3,51	5382,45	3987	5	67121	199	269,12	1409545	5652	4186
Итого		5572221	3000427	8572648				86400	64000		428632	3200	4320	9001281	90720	67200

2. ФОНДЫ ВРЕМЕНИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕХА

Основными режимами работ литейных цехов являются параллельный и ступенчатый режимы.

Последовательный (ступенчатый) режим работы. При таком режиме основные технологические операции выполняются последовательно в различные периоды суток на одной и той же площади.

Параллельный режим предусматривает совмещение по времени и разделение по месту, выполнение отдельных технологических операций производства литья.

На параллельном режиме работают литейные цехи массового, крупносерийного производства, что подходит под условие задания.

При проектировании применяют 3 вида годовых фондов времени работы оборудования и рабочих:

-календарный: Fк=365 х 24=8760 ч;

- номинальный: Fн: (365-104-12)*24=5976 ч., где 104 – количество выходных дней; 12 – количество праздничных дней, являющийся временем (в часах), в течении которого может выполняться работа по принятому режиму без потерь, равен календарному без праздничных и выходных дней;

-действительный: Fд, (эффективный) равен номинальному фонду с учетом плановых потерь времени.

Действительный годовой фонд времени работы оборудования возьмем из таблицы 3 [1], а действительный годовой фонд времени для рабочих возьмем из таблицы 4 [1], которые приведены в данном разделе (см. табл. 3 и 4).

Структура литейного цеха подразумевает разделение на основные производственные отделения, вспомогательные отделения, складские помещения, а также санитарно-хозяйственные.

К основным производственным отделениям относят:

1) Плавильное отделение;

2) Формовочно-заливочно-выбивное отделение;

3) Стержневое отделение;

4) Отделение обрубки, очистки и термообработки;

5) Смесеприготовительное отделение

К вспомогательным отделениям относят:

1) Ремонтно-энергетическая служба;

2) Модельно-опочный участок;

3) Ковшевой участок;

4) Лаборатории;

5) Отделения подготовки свежих формовочных материалов;

6) Отделения регенерации смесей;

7) Смесеподготовительное отделение;

8) Каркасное отделение;

К складским помещениям относят склады:

1) Шихты;

2) Свежих формовочных материалов;

3) Опок;

4) Модельной оснастки;

5) Приспособлений и инструментов;

6) Отливок.

Таблица 3. Действительный годовой фонд времени оборудования

Оборудование	**Действительный годовой фонд, ч**
Литейное оборудование	
Автоматические формовочные линии (АФЛ)	3645
Цехи массового и крупносерийного производства	3935
Сложное и крупное (механизированные дробеметные камеры, пескоструйные гидрокамеры, встряхивающие	3770

столы)	
Индукционные печи повышенной частоты для плавки и раздачи стали емкостью 0,6 – 2,5 т	3890
Термические печи с коротким циклом работы	
немеханизированные	3890
механизированные	3975
Металлорежущие станки (для ремонтных мастерских)	4015

Таблица 4. Действительный годовой фонд времени для рабочих

Продолжительность недели, ч	Продолжительность основного отпуска, дней	Действительный фонд времени, ч
40	28	1840

3. ПЛАВИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

Расчет плавильного отделения заключается в составлении баланса металла по выплавляемым маркам, выборе типа и определении числа плавильных агрегатов, расчете расхода шихтовых материалов на годовой выпуск отливок.

Подбор типа и конструкции плавильного агрегата зависит от рода металла, массы отливок, объема производства и режима работы цеха.

Расчет количества плавильных агрегатов начинается с определения необходимого объема металлозавалки по марке металла. Масса металлозавалки состоит из массы годного литья на программу, массы металла литниковых систем, расхода металла на брак, угар и безвозвратные потери.

3.1. РАСЧЕТ МЕТАЛЛОЗАВАЛКИ

Массу металлозавалки определим по формуле:

$$М = \frac{Г + ЛП + Б}{100 - У} \times 100\% \quad (1)$$

где Г – выход годного, т.;

ЛП – литниковая система на отливки, т.;

Б – брак, т.;

У – угар (5%).

$$М = \frac{64000 + 22400 + 4320}{100 - 5} \times 100\% = 95494 \text{ т}$$

Процент возврата определим по формуле:

$$возврат = \frac{ЛП + Б}{ЖМ} \times 100\% \quad (2)$$

где ЖМ – масса жидкого металла, т.;

$$возврат_{жм} = \frac{22400 + 4320}{90720} \times 100\% = 29{,}4\%$$

$$возврат_{м} = \frac{22400 + 4320}{95494} \times 100\% = 27{,}9\%$$

Где М – масса металлозавалки, т;

Процент технологического выхода годного (ТВГ) литья определим по формуле:

$$\text{ТВГ}_{\text{от металлозавалки}} = \frac{64000}{95494} \times 100\% = 67\%$$

$$\text{ТВГ}_{\text{от жидкого металла}} = \frac{64000}{90720} \times 100\% = 70{,}5\%$$

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЛАВА, ВЫБОР СПОСОБАПЛАВКИ И РАЗРАБОТКА ВЕДОМОСТИ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сталь марки 45Л ГОСТ 977-80 низколегированная. Использование в промышленности: для изготовления улучшаемых, нормализованных, с поверхностной обработкой деталей повышенной прочности.

Химические элементы в процентном соотношении распределены следующим образом:

C – 0,42 – 0,5 %;

Si – 0,2 – 0,52 %;

Mn – 0,45 – 0,9 %;

P – не более 0,08 %;

S – не более 0,08 %.

Состав шихтовых материалов:

1) Лом стальной марки Б1 ГОСТ 2787-75, следующего состава, %: C – 0,2; Si – 0,27; Mn – 0,65; S – 0,04; P – 0,04.

2) Лом чугунный 17А ГОСТ 2787-75, следующего состава, %: C -3,8; Si – 3,0; Mn – 0,5; P – 0,7; S – 0,05.

3) Возврат собственного производства, следующего состава, %: C – 0,5; Si – 0,46; Mn – 0,592; P – до 0,08; S – 0,08.

Состав и количество шихтовых материалов определяем на основании ведомости шихт и баланса металла. В таблице 5 содержатся данные о составе шихты. От баланса металла зависит расход металла, себестоимость жидкого металла и годного литья. [2]

Таблица 5. Ведомость шихт и баланса металла

Наименование материалов	Всего	
	%	т
I. Металлическая шихта		
1. Лом стальной Б1 ГОСТ 2787-75	63,6	40704
2. Лом чугунный 17А ГОСТ 2787-75	7	4480
3.Возврат	29.4	18816
Итого завалка шихты	100	45591
II. Угар	5	3200
III. Литейные отходы		
1. Литники и прибыли	21.7	13888
2. Брак	5	3200
Итого отходов	26.7	17088
IV. Жидкий металл	95	86122
V. Выход годного литья	70,6	64000

Расчет шихтовых материалов

Среднее значение компонентов Сталь 45Л ГОСТ 977-88:

C (углерод) - <0,42 - 0,5> = <0,5>;

Mn (марганец) – <0,45-0,9> = <0,592>;

Si (кремний) - <0,2-0,52> = <0,46>;

S (сера) – до 0,08;

P (фосфор) – до 0,08.

Расчеты будем производить для индукционной печи (кислая футеровка) на 100 кг.

Расчеты представлены в таблице 6.

Таблица 6. Состав шихты по элементам

Состав шихты	Массовая доля элемента					Содержание материалов шихты, %	Массовая доля элемента				
	C	Si	Mn	P	S		C	Si	Mn	P	S
Лом стальной Б1 ГОСТ 2787-75	0,2	0,27	0.65	0.04	0.04	63,6	0,12	0.17	0.41	0.025	0.025
Лом чугунный 17А ГОСТ 2787-75	3.8	3,0	0.5	0.7	0.05	7	0,26	0.21	0.035	0.0049	0.0035
Возврат	0,42	0,3	0.5	0.04	0.04	29,4	0,12	0.08	0,147	0.01	0.01
Всего в шихте							0,5	0,46	0,592	0.08	0.07
Угар и пригар	10	5	10	0	5	-	0.05	0,023	0.06	0,008	0.0035
Всего						100	0,45	0,437	0.532	0,072	0.0665

Рассчитываем содержание элементов в шихте:

1. Лом стальной Б1 ГОСТ 8727-75

$$C = \frac{0,2 \times 63,6}{100} = 0,12$$

$$Si = \frac{0,27 \times 63,6}{100} = 0.17$$

$$Mn = \frac{0,65 \times 63,6}{100} = 0.41$$

$$P = \frac{0.04 \times 63,6}{100} = 0.025$$

$$S = \frac{0.04 \times 63,6}{100} = 0.025$$

2. Лом чугунный 17А ГОСТ 2787-75

$$C = \frac{3.8 \times 7}{100} = 0{,}26$$

$$Si = \frac{3{,}0 \times 7}{100} = 0.21$$

$$Mn = \frac{0.5 \times 7}{100} = 0.035$$

$$P = \frac{0.7 \times 7}{100} = 0.0049$$

$$S = \frac{0.05 \times 7}{100} = 0.0035$$

3. Возврат собственного производства

$$C = \frac{0{,}42 \times 29{,}4}{100} = 0.12$$

$$Si = \frac{0{,}3 \times 29{,}4}{100} = 0.5$$

$$Mn = \frac{0.5 \times 29{,}4}{100} = 0.147$$

$$P = \frac{0.04 \times 29{,}4}{100} = 0.01$$

$$S = \frac{0.04 \times 29{,}4}{100} = 0.01$$

Теперь посчитаем массовую долю углерода, получаемую в сплавке, а также примем угар элемента:

C=0,12+0,26+0,12=0,5

Si=0,17+0,21+0,08=0,46

Mn=0,41+0,035+0,147=0,592

P=0,025+0,049+0,01=0,08

S=0,025+0,0035+0,01=0,07

Данные элементы соответствуют требованиям Сталь 45Л ГОСТ 977-80 по химическому составу.

3.3. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Обоснование выбора плавильного агрегата

Из плавильного оборудования, применяемого в сталелитейных цехах, наибольшее распространение получили электродуговые и индукционные печи. Индукционные плавильные тигельные печи имеют преимущество перед дуговыми печами, заключающееся в том, что данный вид плавки металла экономичнее и легок в управлении, что делает установку индукционной тигельной печи ИСТ-6,0 более целесообразной.

Индукционная печь типа ИСТ-6,0 емкостью 6,0 т. Предназначена для индукционной плавки и перегрева черных металлов токами средней частоты.

Данный вид печей был создан для закалки и плавки стали, драгоценных, черных и цветных металлов при помощи токов повышенной частоты. Нагревательные установки данного типа нашли свое применение в цехах художественного либо точного литья, в литейных цехах (металлургические заводы и т.п.), для получения метала нужной марки, состава, и высокого качества, их так же применяют на машиностроительных заводах (ремонтные цехи и т.д.).

Преимущества индукционной печи ИСТ:

- Высококачественный индуктор, выполненный из специально профилированной медной трубки с водоохлаждением.
- Вода И электроэнергия поступают к индуктору по высококачественным гибким кабелям с водоохлаждением.
- Непрерывный контроль над потоком воды. В каждом контуре охлаждения в данной установке температура воды так же контролируется.

Высочайшая зашита печного агрегата, которую обеспечивает изоляция индуктора, контроль футеровки, контроль температуры контуров охлаждения, контроль протока.

Электропечь ИСТ-6,0 может быть использована в литейных производствах промышленных предприятии всех отраслей народного хозяйства.

Технические характеристики [1]:

Действительная производительность печи, т/ч. – 3;

Продолжительность полного цикла плавки, ч – 2;

Емкость тигля печи, т. - 6,0;

Рабочая температура металла, °С – 1600;

Масса металлоконструкций печи, т. – 15,0;

Потребное количество плавильных агрегатов определим по формуле:

$$\mathrm{P}'_1 = \frac{M * k_{\text{н}}}{\mathrm{T}_{\text{д}} * q'_{\text{расч.}}}, \quad (3)$$

где М - годовая металлозавалка, т;

$q_{\text{расч.}}$ - производительность печи, 3 т/ч;

$T_{\text{д}}$ -действительный годовой фонд работы, 3890 ч.;

$k_{\text{н}}$- коэффициент неравномерности потребления металла 1,0÷1,2.

Количество ИСТ -6,0:

$$\mathrm{P}'_1 = \frac{95494 * 1.0}{3890 * 3} = 8{,}18$$

$$\mathrm{P}_{\text{д}} = \frac{\mathrm{P}'_1}{\mathrm{K}_{\text{зо}}} = \frac{8{,}18}{0{,}7 \div 0{,}85} = 11{,}6 \div 9{,}6 = 10$$

Коэффициент загрузки оборудования найдем по формуле:

$$\mathrm{K}_{\text{зо}} = \frac{\mathrm{P}_1}{\mathrm{P}_{\text{д}}} = \frac{8{,}18}{10} = 0{,}81$$

4. ФОРМОВОЧНО-ЗАЛИВОЧНО-ВЫБИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

В формовочном отделении выполняются операции технологического процесса,такие как: формовка, сборка, заливка, охлаждение и выбивка отливок. Суммарная трудоемкость перечисленных операций составляет до 60% от общей трудоемкости изготовления отливок.

Основными факторами, обеспечивающими выбор метода формовки, являются:

– характер производства;

– масса;

– габариты;

– класс точности отливок;

– род металла;

– мощность проектируемого цеха.

4.1. ВЫБОР МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

При выборе метода формовки стоит учитывать факт, что основная масса отливок изготавливается в разовых песчаных формах.

Самые популярные методы литья металлов:

- Литье в песчано-глинистые формы;
- Литье в кокиль;
- Центробежное литье;
- Электрошлаковое литье;
- Литье под давлением.

Литье металлов в песчано-глинистые формы

Этот процесс знаменит с древних времен, в наши дни он используется преимущественно для изготовления единичных отливок.

Самое главное преимущество технологии литья металла в песчано-глинистую форму – ее невысокая стоимость, а недостаток – высокая трудоемкость.

Процесс начинается с того, что в специальном цеху изготавливают модель будущей отливки, для этого используют дерево и другие материалы.

Затем готовится формовочная смесь, она содержит в своем составе компоненты такие как, песок, бентонитовая глина, связующее. После этого изготавливается литейная форма, в которую и заливается расплав.

После остывания заготовку извлекают из формы и отправляют на дальнейшую обработку, ее очищают пескоструйным методом или шлифуют, чтобы полностью удалить остатки формовочной смеси.

Литье металла в кокиль

Данный метод литья заключается в том, что форма (кокиль), состоящая из нескольких частей, соединяется перед началом процесса.

Жидкий металл заливается в форму, там он быстро остывает, и уже через несколько минут получается готовая отливка, которую можно извлекать.

Литье металла под давлением

Заполнение формы металлом в этом случае осуществляется под высоким давлением. Применение литья под давлением помогает материалу (цветным сплавам) принимать даже самую сложную конфигурацию формы, заполнять ее тончайшие канавки и повторять все изгибы.

Такие методы литья требуют особенно прочных форм, которые изготавливаются из стали.

Центробежное литье

Для этого способа литья используется форма из металла. Особенность заключается в том, что они вращаются вокруг оси вертикально или горизонтально во время процесса.

Расплав заливается в форму и под действием центробежных сил заполняет ее периферию, затем он затвердевает.

Таким методом целесообразнее всего изготавливать трубы, кольца и все элементы вращения.

Электрошлаковое литье

Жидкий металл для этого вида литья получают при помощи электрошлакового переплава.

В качестве литейной формы используется кристаллизатор из меди с водным охлаждением, в него попадает металл после плавления, не соприкасаясь с воздухом.

В нашем случае для удешевления процесса литья будем использовать самый дешевый способ литья – литье в песчано-глинистые формы.

Данный вид литья имеет массу преимуществ, таких как:

- большая универсальность способа, позволяющая отливать изделия любых габаритов и самых сложных конфигураций;
- относительно низкая стоимость исходных материалов для изготовления литейных форм;
- кратчайшие сроки подготовки производства.

Помимо преимуществ литье в ПГС также имеет недостатки:

- низкая точность и качество воспроизводимых поверхностей отливок, что в дальнейшем требует трудоемкой обработки изделий на станках;
- сложность и дороговизна автоматизации технологических процессов изготовления форм и получения отливок;
- использование большого количества сыпучих материалов; - необходимость в значительных производственных площадях.

На данный момент литье в песчано-глинистые формы является наиболее экономичным вариантом производства отливок. Затраты на изготовление отливок этим способом позволяет значительно снизить расходы на литейную оснастку и формовочные смеси, т.к. в их составе не применяются специализированные поверхностно-активные веществе, как например при литье в ХТС, а также не используется особо точная оснастка, как например в ЛВМ процессе или же кокильном литье. Несмотря на все недостатки, литье в ПГС наиболее точно подходит в качестве условия для расчета цеха.

4.2. АНАЛИЗ ГРУПП ПО МАССЕ

В проектируемом цехе всю номенклатуру отливок целесообразно объединить в один технологический поток.

Отливки, массой от 0 до 100 кг.

Таблица 7. Методы изготовления литейных форм

Группа литья по массе, кг	**Вид формовки**	**Габариты опок, мм**	**Выбор типа АФЛ**
0…35	Литье в сырые песчано-глинистые формы	900х600х200/200	ИЛ-225

Таблица 8. Ведомость формовки

Наименование отливок	Масса, кг	Габариты			Количество отливок с учетом брака, шт.	Количество отливок в форме	Годовое количество форм с учетом брака, шт	Размеры опок, мм		Заливочная масса, кг	Масса заливаемого металла в год, кг	Объем формовочной и стрежневой смеси		Тип формовочной машины
		длина	ширина	высота				Длина, ширина	Высота			Одной формы	Годовой	
Полумуфта	6,37	125	84	76	817208	12	68101	900х600	200/200	76,4	5205615,0	0,127	8735,3	Автоматическая формовочная линия мод. ИЛ-225
Щит	4,55	112	63	85	1193128	16	74571	900х600	200/200	72,8	5428732,4	0,127	9565,2	
Кронштейн	13,26	110	73	67	428797	14	30628	900х600	200/200	185,6	5685848,2	0,130	4021,5	
Втулка	9,62	92	87	80	319644	12	26637	900х600	200/200	115,4	3074975,3	0,130	3497,4	
Корпус редуктора	5,85	124	91	60	259424	12	21619	900х600	200/200	70,2	1517630,4	0,130	2838,5	
Траверса	14,69	125	80	98	305877	10	30588	900х600	200/200	146,9	4493333,1	0,127	3923,5	
Корпус насоса	11,44	88	86	80	273673	14	19548	900х600	200/200	160,2	3130819,1	0,129	2546,9	
Патрубок	13	132	76	80	238636	12	19886	900х600	200/200	156,0	3102268,0	0,128	2570,9	
Крышка задняя	13,26	99	88	80	429563	12	35797	900х600	200/200	159,1	5696005,4	0,129	4664,0	
Стояк	17,03	115	94	79	273539	10	27354	900х600	200/200	170,3	4658369,2	0,129	3563,9	
Крышка	14,56	55	115	64	221506	20	11075	900х600	200/200	291,2	3225127,4	0,129	1443,0	
Фланец	12,09	120	44	136	267991	12	22333	900х600	200/200	145,1	3240011,2	0,129	2909,7	
Золотник	6,37	80	92	100	427597	10	42760	900х600	200/200	63,7	2723792,9	0,130	5614,3	
Плита	13,26	135	84	85	242063	10	24206	900х600	200/200	132,6	3209755,4	0,127	3104,9	
Основание	9,62	91	87	68	291394	14	20814	900х600	200/200	134,7	2803210,3	0,128	2690,8	
Штуцер	7,41	123	76	80	411292	12	34274	900х600	200/200	88,9	3047673,7	0,129	4465,6	
Кольцо	12,35	114	84	87	365139	10	36514	900х600	200/200	123,5	4509466,7	0,128	4720,5	
Фланец	13,65	124	64	82	423091	14	30221	900х600	125/125	191,1	5775192,2	0,129	3937,5	
Сердечник	10,79	120	92	90	402174	8	50272	900х600	125/125	86,3	4339457,5	0,129	6549,9	
Диск	3,51	130	85	77	1409545	10	140955	900х600	125/125	35,1	4947503,0	0,128	18222,6	
Итого	212,68				9001281		768151			2570,1	79814786,1		99586,0	

В условиях крупносерийного и массового производства целесообразно использовать автоматические формовочные линии (АФЛ). При проектировании формовочных отделений в зависимости от заданной годовой программы производительность и компоновка АФЛ может иметь другую конфигурацию по сравнению с паспортными данными.

Для формовки в проектируемом цехе будем использовать Автоматическую формовочную лини ИЛ-225.

Обоснование выбора АФЛ ИЛ-225

Обоснование выбора автоматической формовочной линии

В условиях крупносерийного и массового производства целесообразно использовать автоматические формовочные линии (АФЛ). При проектировании формовочных отделений в зависимости от заданной годовой программы производительность и компоновка АФЛ может иметь другую конфигурацию по сравнению с паспортными данными.

Линия модели ИЛ-225

Линия модели ИЛ-225 и её модификации ИЛ225В, ИЛ225Г, ИЛ225Е, ИЛ225К и ИЛ225М предназначены для изготовления отливок из чугуна и стали в сырых песчано-глинистых формах с размерами опок в свету 900×600 мм. Конструкция линии была разработана в НИИТракторосельхозмаше, а изготовление осуществляется на «Сиблитмаш» (г. Новосибирск) и «Автолитмаш» (г. Иваново-Франковск).

Производственный цикл изготовления отливок включает следующие операции: раздельную формовку нижних и верхних полуформ на автоматах; поворот нижней полуформы на 180˚ на кантователе; дважды поворот верхней опоки для контроля полуформы на кантователях; срезание излишков смеси с контрлада опоки специальной фрезой; простановку стержней в нижнюю полуформу; сборку формы на специальной установке; установку форм на подопочные щитки; прижим собранных форм специальным механизмом перед заливкой; охлаждение форм на рольганге; снятие форм с подопочных щитков с последующим выдавливанием кома смеси с отливкой на специальном прессе; распаровку опок с очисткой их щётками на специальной установке.

Линия модели КВ301

Линия модели КВ301 предназначена для изготовления отливок из чугуна и стали в сырых разовых песчано-глинистых формах с размерами опок в свету

1100×750 мм. Линия скомпонована на базе трёхпозиционных челночных формовочных установок модели КВ3019, соединённых в единый комплекс тележным пульсирующим конвейером. Помимо формовочных установок в состав линии входит формовочная линия КВ3017 и линия транспортировки, выбивки и охлаждения модели КВ3018 [3].

В связи с тем, что для проектируемого производства требуется полный цикл изготовления литейных форм, а также для обеспечения слаженности процессов, протекающих в формовочном отделении больше всего, подходит АФЛ ИЛ-225. В дальнейших расчетах будем использовать именно её.

Техническая характеристика АФЛ ИЛ-225 [3]:

- Размер опок, мм:
  - в свету-900х600;
  - высота- 125,150,175,200,250;
  - габариты в плане-1120х800;
- Производительность цикловая, форм/ч-240;
- Наибольшее усилие прессования, кН-2350;
- Давление прессования, МПа-до 4;
- Наибольшая металлоемкость формы, кг-70;
- Скорость движения опок по роликовым конвейерам, м/мин - 4-6,75;
- Время охлаждения формы, мин-30-90;
- Общая установленная мощность, кВт-115;
- Расход формовочной смеси, $м^3$/ч-75-110;
- Габаритные размеры линии, мм-65200х9300х6855;
- Общая масса линии, т-220;

4.3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ФОРМОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество автоматических формовочных линий мод. ИЛ-225 найдем по формуле:

$$N = \frac{n}{q * Ф_д} \quad (4)$$

где n – годовое количество форм, необходимых на заданную программу, шт,

q – производительность линии, форм/ч – 240

Фд – действительный годовой фонд времени работы линии, ч, Fд = 3645 ч. т. к. наличие стержней в отливках влияет на производительность линии, она может снижаться от 0 до 20%, поэтому примем производительность 220 ф/ч.

$$N = \frac{768151}{220 * 3645} = 1{,}46$$

$$Р_д = \frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{1{,}46}{0{,}7 \div 0{,}85} = 2{,}09 \div 1{,}72 = 2$$

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{1{,}46}{2} = 0{,}73$$

Так как коэффициент загрузки оборудования плавильного отделения больше, чем коэффициент загрузки формовочного отделения, необходимо произвести перерасчет количества плавильных агрегатов по формуле:

$$\frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{8{,}18}{0{,}73} = 11{,}2,$$

примем 12 плавильных агрегатов ИСТ-6,0.

Полученные данные по формовочным автоматам, сведем в таблицу 9. Ведомость формовочных агрегатов.

Таблица 9. Ведомость АФЛ

№ формовочной линии	Наименование отливок или групп литья	Размеры форм в свету	Среднечасовое количество форм	Модель формовочного автомата	Производительность, ф/час	Количество формовочных машин		Коэффициент загрузки
						Потребное	Принятое	

1	0…20 кг	900х600х200/200	1048	ИЛ-225	240	1,46	2	0,73

Норма выдержки (ч) отливок в формах после заливки на конвейере до выбивки (при естественном охлаждении).

Таблица 10. Норма выдержки форм после заливки

Группа отливок по массе, кг	Расчетный интервал температуры выбивки отливок из форм, ºС	Выдержка, ч
0…20	700-600	0,23-0,35

4.4. ВЫБОР СПОСОБА ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ

Для расчета необходимого парка транспортных ковшей руководствуются временем оборота ковша, которое состоит из времени заполнения ковша металлом, транспортировки его до места заливки, временизаливки металла, возврата ковша для нового заполнения, слива остатка и ожидания нового заполнения.

Определять необходимое число ковшей будем по формуле:

$$К = \frac{П * Т_ц}{Т * n} \quad (5)$$

где П – годовое количество жидкого металла, т;

n – ёмкость ковша, т;

Т – годовой фонд работы ковша, ч;

$Т_Ц$ – цикл работы ковша, ч.

Время цикла работы ковша можно определить по формуле:

$$Т_ц = t_{зал} + \frac{l}{0.75} + \frac{l}{1.00} + t_{ожид} + t_{ост} + t_{рем} + t_{сушки} \quad (6)$$

где $t_{зал}$ – техническое время заливки, 2 мин;

l – расстояние от плавильногоотделения до заливочного участка, 20 м;

$t_{ожид}$ – время ожидания ковша у печи, 15 мин;

$t_{ост}$ – время остывания ковша до ремонта, 45мин;

$t_{рем}$ – время текущего ремонта ковша, 8мин;

$t_{сушки}$ – время сушки и подогрева ковша, 3мин.

$$Т_Ц = 2 + \frac{20}{0.75} + \frac{20}{1.00} + 15 + 45 + 8 + 3 = 120 \text{ мин}$$

Принимаем $Т_Ц$ = 120 минут или 2 часа.

$$К = \frac{90720 * 2}{3645 * 2{,}5} = 19{,}9$$

Принимаем количество ковшей равное 20.

Число ковшей, постоянно находящихся в ремонте в течение года определим из соотношения 20% от общего количества ковшей.

$$n_{ремонт} = n_к * 20\% = 20 * 20\% = 4 \text{ ковшей}$$

Число резервных ковшей составляет 10% от числа работающих ковшей.

$$n_{резерв} = n_к * 10\% = 20 * 10\% = 2 \text{ ковш}$$

Примем 20 работающих ковшей, 4 - ремонт, 2 - резерв.

Итого количество ковшей равно 26 штук.

5. СТЕРЖНЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

Прогрессивным методом получения стержней для использования в производстве является технология изготовления стержней из холодно твердеющих смесей (ХТС).

ХТС в своем составе содержит кварцевый песок, смолу, катализаторы отверждения смолы.

Смеси типа ХТС готовят в шнековых или лопастных смесителях, имеющие производительность до 50 т/ч.

В сам смеситель сначала вводят песок, добавляют жидкий катализатор, а потом вводят смолу.

Организация работы стержневого отделения и выбор метода изготовления стержней зависят от характера литья.

Объем стержневых работ зависит главным образом от сложности отливок, т.е. количества и массы стержней на 1 т годного литья, а выбор метода изготовления стержней и оборудования – от серийности номенклатуры.

5.1. ВЫБОР СТЕРЖНЕВОЙ СМЕСИ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

Для изготовления стержней по технологии ХТС примем следующий состав стержневой смеси [2]:

1) Смола БС-40, 2,8%;

2) Ортофосфорная кислота, 1,8%.;

3) Кварцевый песок 1К02;

Характеристика смеси:

- Газопроницаемость, ед. – 120;

- Влажность, % - 3,0;

- Прочность на деформацию, кПа – 980-1470.

5.2. РАЗБИВКА НОМЕНКЛАТУРЫ СТЕРЖНЕЙ ПО МАССЕ

Разбивка стержней на группы по массе и габариты позволяет определить объем стержней данной группы и дает возможность свести несколько групп в один технологический поток для изготовления на одном оборудовании.

В зависимости от общего объема стержней, количества массовых групп и габаритов стержней в стержневом отделении может размещаться несколько потоков, на которых изготовляются стержни одной или нескольких массовых групп

Разбивка всей номенклатуры стержней проектируемого цеха представлена в таблице 11.

Таблица 11. Группы стержней по массе

Группы стержней	Масса стержней, кг	Максимальные габариты стержневого ящика, мм
I	До 10	800x600x400

Таблица 12. Ведомость стержней

№ стержней	Наименование изделия	Общие данные						Количество стержней в одном ящике, шт.	Годовое количество ящиков, шт.	Расход стержневой смеси, м³ (неуплотненная)		Размер стержневого ящика, мм		Тип стержневой машины
		Объем		Масса стержней		Количество стержней				На стержень	В год	Длина, ширина	Высота	
		Одного стержня, дм³	На годовой выпуск, м³	Одного, кг	На годовую программу, т	В форме	В год (с учетом брака), шт.							
1	Барабан	0,21772	94,87149	0,3592	156,521	12	435750	12	36131	0,00027	116,43	800x600	400	28Б7
2	Шнек	0,16329	71,15362	0,2694	117,391	16	435750	16	27244	0,00020	87,32			
3	Полумуфта	0,16381	90,30026	0,2703	149,0002	14	551250	14	39375	0,00020	110,82			
4	Люк	0,16295	105,22496	0,2689	173,642	12	645750	12	53813	0,00020	129,14			
5	Крышка корпуса	0,21764	207,96590	0,3591	343,120	12	955500	12	79625	0,00027	255,23			
6	Маятник	0,21616	187,2486	0,3591	308,991	10	866250	10	86625	0,00027	229,81			
7	Крышка	0,16329	148,4796	0,3567	245,965	14	909300	14	64950	0,00020	182,22			
8	Ползун	0,21781	132,18889	0,2694	218,119	12	606900	12	50575	0,00027	162,23			
9	Ступица	0,16243	109,15296	0,3594	180,096	12	672000	12	56000	0,00020	133,96			
10	Фланец	0,16095	137,73296	0,2680	227,287	10	855750	10	85575	0,00020	169,04			
Итого			1284,31924	0,2656	2119,137		6934200		580095		1576,2			

5.3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ И РАСЧЕТ ЕГО КОЛИЧЕСТВА

Машинный способ изготовления стержней имеет ряд преимуществ по сравнению с ручным способом: механизированы подача и уплотнение смеси, поворот и извлечение стержня из стержневого ящика, облегчается труд рабочих и повышается производительность, улучшается качество и увеличивается срок службы стержневых ящиков.

Обоснование выбора стержневой машины

В виду малого количества производимых стержней на программу, смысла закладывать в расчет крупногабаритные стержневые машины – нет. Следовательно, руководствуясь программой цеха и опираясь на факт максимальной загрузки стержневого отделения для изготовления стержней из ХТС будем использовать стержневой полуавтомат 28Б7.

Техническая характеристика [2]:

Размеры стержневого ящика, мм:

- Длина – 800;
- Ширина – 600;
- Высота – 400;

Производительность, съемов/час – 180;

Габариты, мм:

- Длина – 2280;
- Ширина – 1810;
- Высота – 3515;

Вес машины, кг – 6285.

Расчет количества стержневых машин определим по формуле:

$$СМ = \frac{М}{П * Ф_д} \quad (7)$$

Где М – годовое количество ящиков, шт.;

$Ф_д$ – годовой фонд времени работы стержневой машины, ч;

П – часовая производительность, съемов/ч.

Количество стержневых машин:

$$СМ = \frac{580095}{180 * 3645} = 0{,}88$$

$$Р_д = \frac{СМ}{К_{зо}} = \frac{0{,}88}{0{,}7 \div 0{,}85} = 1{,}26 \div 1{,}06 = 1$$

$$К_{зо} = 0{,}88$$

Так как коэффициент загрузки оборудования стержневого отделения больше, чем коэффициент загрузки формовочного отделения, необходимо произвести перерасчет количества плавильных агрегатов по формуле:

$$\frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{0{,}88}{0{,}73} = 1{,}2,$$

примем 2 стержневых полуавтомата 28Б7

$$К_{зо} = \frac{СМ}{СМ_1} = \frac{0{,}88}{2} = 0{,}44$$

6. СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

В смесеприготовительном отделении выполняют операции по регенерации и приготовлению формовочных и стержневых смесей.

Необходимо учитывать, что современные технологические процессы изготовления форм и стержней предусматривают приготовление смесей непосредственно на рабочих местах.

Смеси по назначению делятся на единые, облицовочные и наполнительные.

Состав формовочных и стержневых смесей выявляется по технологическим картам или по справочникам исходя из марки сплава, массы и сложности отливок.

При проектировании смесеприготовительных и стержневых отделений фигурирует обычно масса уплотненной смеси.

В смесеприготовительном отделении готовится смесь. Следовательно, стоит учитывать разницу в плотности неуплотненной смеси с кварцевым песком – 1,25 т/м^3, уплотненной встряхиванием – 1,65 т/м^3, уплотненной прессованием под высоким давлением – 1,8 т/м^3, плотность ХТС принимается – 1,50-1,55 т/м^3.

Во время расчета расхода формовочных смесей по размерам форм следует учитывать объем формы, занятый отливками и стержнями.

6.1. СОСТАВ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ, ОПИСАНИЕ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

В качестве формовочной смеси в проектируемом цехе используется единая формовочная смесь для автоматических линий формовки прессованием.

Состав единой формовочной смеси:

1. Оборотная смесь, масс. доля % – 82-92;

2. Кварцевый песок, масс. доля % – 6-12;

3. Бентонит, масс. доля % – 3,0-6,0;

4. Добавки:

5. крахмал, масс. доля % – 0,05-0,1;

6. ПАВ, масс. доля % – 0,01-0,03

Физико-механические и технологические свойства смеси:

1. Прочность при сжатии, МПа – 0,09-1,3;

2. Влагосодержание, % – 3,5-4,5;

3. Общее содержание мелочи, % – 10,0-12,0;

4. Содержание активного бентонита, % – 5,5-7,0;

5. Газопроницаемость, усл.ед. не менее – 120.

Таблица 13. Расчет расхода формовочных и стержневых смесей

Размер опок в свету, мм	Выпуск отливок в год, т	Средняя масса отливок в форме, кг	Расчетное количество форм в год, шт.	Объем одной формы, $м^3$	Расчетный объем, $м^3$/год				Расчетный расход смеси, т/год
					Всех форм	В том числе			Всего
						Металла	Стержневой смеси	Формовочной смеси	
900х600х125/125	64000	61,77	768151	0,135	158066	9278	1248	147504	26749,7

6.2. ПОДБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ СМЕСИ.

Регенерация оборотной смеси подразумевает выполнение следующих операций технологического процесса:

- Раздавливание комьев;
- Магнитная сепарация смеси (удаление металлических включений и скрапа);
- Просев;
- Охлаждение и стабилизация температуры и влажности.

Раздавливание комьев

Сухие комья, имеющие малую механическую прочность, давят в гладких вальцах. Данный процесс сопровождается большим выделением пыли, в виду этого следует предусмотреть местную вытяжную вентиляцию над каждой установкой.

Обоснование выбора

Для обработки большего количества регенерируемой формовочной смеси и ускорения процесса раздавливания требуется дробилка с большим объемом загрузки. Из имеющегося перечня оборудования для нашей программы более всего подходит установка с гладкими вальцами модели Д3Г 900х700. Эта установка позволяет обрабатывать большие куски отработанной формовочной смеси.

Техническая характеристика установки с гладкими вальцами модели Д3Г 900х700 [3]:

- Размер куска исходного материала, мм – 400;
- Размер готового продукта, мм – 2…10;
- Производительность, т/ч – 8;
- Мощность двигателя, кВт – 22;
- Габаритные размеры, мм:
  - длина – 2094;
  - ширина – 1470;
  - высота – 1736;
- Масса, т. – 6,53.

Количество дробилок с гладкими вальцами мод. Д3Г определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (8)$$

где Q – 10 % от расчетного расхода смеси, т/год (таблица 13);

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,05;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность дробилки, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{26749{,}7 * 1{,}05}{8 * 3975} = 0{,}88$$

$$\mathrm{Р_д} = \frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0{,}88}{0{,}7 \div 0{,}85} = 1{,}14 \div 1{,}04 = 1$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_{\text{п}}} = \frac{0{,}88}{1} = 0{,}88$$

$\frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0{,}88}{0{,}73} = 1{,}2$, примем 2 установки с гладкими вальцами.

$$\mathrm{К_{зо}} = \frac{\mathrm{СМ}}{\mathrm{СМ_1}} = \frac{0{,}88}{2} = 0{,}44$$

Магнитная сепарация

Металлические включения и мелкий скрап будем удалять в магнитных сепараторах.

В производстве будут использоваться электромагнитные сепараторы ШЭ100 – 80.

Данный тип сепараторов задерживает металлические вкрапления на барабане, по которому двигается лента.

Просев смеси

Целесообразнее всего производить, просев смеси в полигональных ситах.

Для просеивания смеси примем барабанные полигональные сита модели 175М.

Обоснование выбора

Преимущества:

- качество разделения материала выше в сравнении с другими барабанными ситами;
- восьмигранный барабан позволяет более активно просеивать смесь за счет больших поверхностей соприкосновения смеси при заданной окружной скорости.

Недостатки:

- загрузочная воронка и объем сита не позволит обрабатывать большее количество смеси в случае увеличения программы;
- значительно меньшая частота вращения.

Техническая характеристика полигонального сита модели 175М:

- Производительность, м3 /ч – 25;
- Частота вращения барабана, об/мин – 27;
- Размеры загрузочной воронки, мм:
- длина – 550;
- ширина – 300;
- Объем отсасываемого воздуха, м3 /ч – 5000;
- Габаритные размеры, мм:
- длина – 2995;
- ширина –1368;
- высота – 1325;

– Масса, кг – 1060.

Количество полигональных сит модели 175М определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (9)$$

где Q – расчетный объем смеси, м3 /год (таблица 13);

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,05;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность сита, м3 /ч.

Количество установок:

$$n = \frac{\big((147504 * 1{,}8 : 1{,}1) + (1284 * 1{,}55 : 1{,}1)\big) * 1{,}05}{25 * 3975} = 2{,}69$$

$$\mathrm{Р_д} = \frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{2{,}69}{0{,}7 \div 0{,}85} = 3{,}84 \div 3{,}2 = 3$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_п} = \frac{2{,}55}{3} = 0{,}90$$

$\frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{2{,}69}{0{,}73} = 3{,}68$, примем 4 установки с гладкими вальцами.

$$\mathrm{К_{зо}} = \frac{\mathrm{СМ}}{\mathrm{СМ_1}} = \frac{2{,}69}{4} = 0{,}67$$

Операция охлаждения и стабилизации температуры смеси

Для современных технологических процессов смесеприготовления одного охлаждения смеси недостаточно, помимо этого требуется выравнивание и стабилизация температуры и влажности.

Просеянная и прошедшая магнитную сепарацию, но еще горячая смесь поступает в охладитель, внутри которого с переменной скоростью движется конвейер. Поток смеси, поступающий в охладитель, распределяется по

конвейеру ровным слоем. После выхода из охладителя смесь имеет стабильную влажность в пределах 2% и стабильную температуру 30 – 40 °С.

Для осуществления охлаждения смеси примем охладитель модели 11311.

Техническая характеристика охладителя модели 11311 [3]:

- Количество смеси, находящейся в охладителе, м3 – до 1;
- Производительность установки, м3/час – 25;
- Температура отработанной смеси, °С – 85;
- Температура смеси на выходе из охладителя, °С – 50;
- Размеры чаши, мм:
- длина – 3070;
- ширина – 1930;
- высота – 620;
- Скорость вращения вертикального вала, об/мин – 56;
- Производительность нагнетательного вентилятора, м3/час – 8 000;
- Напряжение силовых цепей, В – 380;
- Частота, Гц – 50;
- Напряжение цепей управления, В – 220;
- Габаритные размеры, мм – 4600х3500х3355;
- Общая масса машины, кг – 5460.

Количество охладителей модели 11311 определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (10)$$

где Q – расчетный объем смеси, м3 /год (таблица 13);

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,05;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность охладителя, м^3/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{\left((147504 * 1{,}8 : 1{,}1) + (1284 * 1{,}55 : 1{,}1)\right) * 1{,}05}{25 * 3975} = 2{,}69$$

$$Р_д = \frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{2{,}69}{0{,}7 \div 0{,}85} = 3{,}84 \div 3{,}2 = 3$$

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{2{,}55}{3} = 0{,}90$$

$\frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{2{,}69}{0{,}73} = 3{,}68$, примем 4 установки с гладкими вальцами.

$$К_{зо} = \frac{СМ}{СМ_1} = \frac{2{,}69}{4} = 0{,}67$$

6.3. ПОДБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ

Процедура приготовления формовочной смеси включает следующие операции:

– дозировка исходных компонентов;

– загрузка компонентов;

– перемешивание.

Самым распространенным способом дозировки является объемная дозировка ленточными устройствами. Эта дозировка происходит по времени прохождения сыпучих материалов слоем с определенной толщиной на ленточном транспортере.

Данный способ применяется для дозирования больших объемов материала.

Более мелкие объемы предпочтительнее дозировать весовыми бункерными дозаторами.

Пылевидные добавки рациональнее и безопаснее вводить в смесь в виде суспензии.

Для отмеривания жидких компонентов используются объемные дозаторы, имеющие форму мерной тары.

Для приготовления формовочных смесей на основе песчано-глинистой составляющей чаще всего применяют смешивающие бегуны, у которых смешивающим органом являются тяжелые катки.

Техническая характеристика модели 15126 [2]:

- Объем замеса, м3 – 3,00;
- Производительность, м3 /ч – 9- 12;
- Количество катков - 2;
- Рабочее давление сжатого воздуха, атм. – 5;
- Диаметр чаши - 2020 мм;
- Масса, кг – 5000.

Количество смешивающих бегунов определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (11)$$

где Q – расчетный объем смеси, м3 /год (таблица 13);

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,05;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность охладителя, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{147504 * 1{,}05 * 1{,}8 * 1{,}1}{12 * 3975} = 5{,}31$$

$$\text{Р}_{\text{д}} = \frac{\text{Р}'_1}{\text{К}_{\text{зо}}} = \frac{5{,}31}{0{,}7 \div 0{,}85} = 7{,}6 \div 6{,}24 = 7$$

$$k_{\text{з}} = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_{\text{п}}} = \frac{5{,}31}{7} = 0{,}76$$

Для приготовления ХТС смеси будем использовать шнековый смеситель модели С-110. Совокупность относительно небольшой длины шнековой камеры и высокой скорости вращения шнека обеспечивает возможность быстрой и полной выгрузки стержневой смеси из смесителя в конце каждого его рабочего цикла. По этой причине будем использовать его в качестве оборудования для приготовления ХТС смеси.

Техническая характеристика [3]:

- Количество шнеков – 2;
- Производительность, м 3 /ч – 0,8;
- Количество насосов дозаторов, шт – 3;
- Угол поворота рукава, град – 180;
- Мощность, кВт – 5;
- Габаритные размеры, мм:
- длина – 2295;
- ширина – 510;
- высота –2530;
- Масса, кг – 1100.

Количество смесителей для приготовления стержневой смеси определим по формуле:

$$n = \frac{\text{Р}_{\text{у}}}{q * \Phi_{\text{д}}} \qquad (12)$$

где $\text{Р}_{\text{у}}$ – годовое количество смеси, м3 /год;

q – расчетная производительность оборудования, $м^3$/ч;

$Ф_Д$ - действительный годовой фонд работы установки.

Количество установок:

$$n = \frac{1284 * 1{,}55 : 1{,}1}{0{,}8 * 3975} = 0{,}57$$

$$Р_д = \frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{0{,}57}{0{,}7 \div 0{,}85} = 0{,}81 \div 0{,}67 = 1$$

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{0{,}57}{1} = 0{,}57$$

7. ОТДЕЛЕНИЕ ОБРУБКИ, ОЧИСТКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ

Выбитые из литейных форм отливки, проходят определенный цикл охлаждения, затем их передают в отделение обрубки, очистки и термообработки. В этом отделении за счет проведения целого ряда операций улучшают физико-механические свойства отливок и придают товарный вид.

По степени затратности труда по изготовлению отливок, операции в этом отделении составляют от 30 до 50%. На очистных участках применяется наибольшее количество ручного труда.

7.1. РАЗБИВКА НА ГРУППЫ ПО МАССЕ ОТЛИВОК

Перед началом расчета необходимо разбить номенклатуру отливок по массе, тем самым определив поток.

Таблица 14. Разбивка литья по массе очистного отделения

Группа литья	**Предельная масса очищаемых отливок, кг**
1	0…100

7.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРУБКИ, ОЧИСТКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ЕГО КОЛИЧЕСТВА

Технологический процесс состоит в следующем:

- охлаждение;
- очистка и удаление стержней;
- обрубка ЛПС;
- зачистка;
- исправление дефектов;
- термообработка;

– промывка;
– грунтовка и сушка;
– контроль и передача на склад.

В условиях крупносерийного и массового производства целесообразно использовать автоматические линии (АЛ). При проектировании отделения обрубки и очистки в зависимости от заданной годовой программы производительность и компоновка АЛ может иметь другую конфигурацию по сравнению с паспортными данными.

Для обрубки и очистки в проектируемом цехе будем использовать комплексно-механизированную линию обработки средних стальных отливок [4].

Охлаждение

В цехах массового и крупносерийного производства выбитые отливки охлаждаются перед обрубкой на пластинчатых конвейерах, которыми выбитое литье подается на обрубку.

Обрубка ЛПС

ЛПС у стальных отливок обрезают дисковыми пилами или установками механизированной резки.

Очистка и удаление стержней

Для очистки отливок и удаления стержней будем использовать дробеметную очистку.

Обоснование выбора

Для очистки отливок и удаления стержней применяем дробемётный барабан непрерывного действия мод. 42322.

Технические характеристики [2]:

– Производительность, т/ч – 8;
– Габаритные размеры, мм:
– длина – 7600;
– ширина – 4500;
– высота – 7100;
– Масса, кг – 30000.

Количество установок определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (13)$$

где Q – количество очищаемого литья на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2÷1,4;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{90720 * 1{,}3}{8 * 3770} = 3{,}9$$

$$\mathrm{Р_д} = \frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{3{,}9}{0{,}7 \div 0{,}85} = 5{,}5 \div 4{,}5 = 5$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_п} = \frac{3{,}9}{5} = 0{,}78$$

Зачистка

Зачистку поверхностей отливок от заливов по разъему формы, литников, питателей, прибылей, пригара и т.д. выполняют при помощи механизированных комплексов для абразивной зачистки отливок.

В нашем случае для зачистки литья будем использовать стационарные обдирочно-шлифовальные станки модели ЗМ636.

Техническая характеристика [1]:

- Производительность, т/ч – 60-100 шт/ч;
- Размер шлифовального круга (диаметр х толщина), мм – 400 х 40;
- Частота вращения шлифовального круга, об/мин – 1420;
- Мощность привода, кВт – 2,8;
- Габаритные размеры, мм:
- длина – 900;
- ширина –600;
- высота – 1200;

Количество обдирочно-шлифовальных станков определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (14)$$

где Q – количество очищаемого литья на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2÷1,4;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{8492959}{100 * 3770} = 22{,}52$$

$$\mathrm{P_д} = \frac{\mathrm{P'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{22{,}52}{0{,}7 \div 0{,}85} = 32{,}17 \div 26{,}4 = 30$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_{\text{п}}} = \frac{22{,}52}{30} = 0{,}75$$

Термообработка

Нормализация - термообработка, при которой сталь охлаждается не в печи, как при отжиге, а на воздухе в цехе. Нагревание ведется до полной перекристаллизации, в результате сталь приобретает мелкозернистую, однородную структуру. Твердость, прочность стали после нормализации выше, чем после отжига.

Структура низкоуглеродистой стали после нормализации ферритоперлитная, такая же, как и после отжига, а у средне- и высокоуглеродистой стали – сорбитная; нормализация может заменить для первой – отжиг, а для второй – закалку с высоким отпуском. Часто нормализацией подготавливают сталь для закалки. Термообработку некоторых марок углеродистой, легированных сталей заканчивают нормализацией.

Техническая характеристика агрегата для нормализации:

- Производительность, т/ч – 12;
- Рабочая температура, °С – 980;
- Топливо – природный газ;
- Расход топлива, м3 /ч – 280;
- Число линий – 2;
- Габаритные размеры, мм:
- длина – 13690;
- ширина –3660;
- Масса агрегата, кг – 144121.

Количество агрегатов определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (15)$$

где Q – количество очищаемого литья на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2÷1,4;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{90720 * 1{,}3}{12 * 3770} = 2{,}6$$

$$Р_д = \frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{2{,}6}{0{,}7 \div 0{,}85} = 3{,}7 \div 3{,}05 = 3$$

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{2{,}6}{3} = 0{,}85$$

Финишные операции

Чтобы не допустить коррозию отливок при долгом хранении и транспортировке, отливки тщательно моют и чистят перед нанесением грунтовки.

После грунтовки отливки сохнут в атмосфере цеха в специальных местах.

Существует два вида контроля в цехе, это промежуточный и окончательный.

Промежуточный контроль проводят между операциями по ходу технологическому процессу, с целью изъятия из технологического потока отливок с браком и дефектами.

Окончательный контроль проводят для окончательной приемки отливок.

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА

8.1. ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ШИХТОВЫХ И ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ВЫБОР И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Участок подготовки формовочных материалов:

Формовочные пески проходят следующие подготовительные операции:

– разрыхление и дробление комьев;

– просев;

– сушка;

– охлаждение.

Песок – 12% от общей годовой массы 267497 т (Таблица 13.), будет составлять – 32100 т.

Годовой объем песка: 32100/1,25 = 25680 м 3 /год.

Для разрыхления песка будем использовать грохот модели ВГ-1,8. Основные преимущества, послужившие для выбора данного грохота в компоновке вспомогательного отделения:

Техническая характеристика [3]:

- Длина сетки, мм – 1800;
- Мощность двигателя, кВт – 3;
- Вес, кг – 520;
- Средняя производительность (зависит от влажности материала, липкости и т.п.), $м^3$/ч – 10;
- Количество фракций для рассева (на заказ на любой грохот можно устанавливать произвольно количество сит) – 2;

– Габаритные размеры, мм:

– длина – 2500;

– ширина –1420;

– высота – 1850;

Количество установок грохота определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (16)$$

где Q - количество материала на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2…1,4;

$Т_д$ - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, $м^3$/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{25680 * 1,3}{10 * 3935} = 0,85$$

$$\mathrm{Р_д} = \frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0,85}{0,7 \div 0,85} = 1,21 \div 1 = 1$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_п} = \frac{0,85}{1} = 0,85$$

$\frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0,85}{0,73} = 1,16$, примем 2 установки с гладкими вальцами.

$$\mathrm{К_{зо}} = \frac{\mathrm{СМ}}{\mathrm{СМ_1}} = \frac{0,85}{2} = 0,425$$

Для просеивания песка будем использовать полигональное сито модели 174М1.

Техническая характеристика полигонального сита:

– Производительность, $м^3$/ч – 10;

– Частота вращения барабана, об/мин – 30;

– Размеры загрузочной воронки, мм:

– длина – 400;

– ширина – 200;

– Объем отсасываемого воздуха, м^3/ч – 1500;

– Габаритные размеры, мм:

– длина – 2510;

– ширина – 1150;

– высота – 1065;

– Масса, кг – 640.

Количество сит определим по формуле:

$$n = \frac{V * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (17)$$

где V – объем материала для просеивания, м^3;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2…1,4;

$Т_д$ - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, м^3/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{25680 * 1,3}{10 * 3935} = 0,85$$

$$\mathrm{Р_д} = \frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0,85}{0,7 \div 0,85} = 1,21 \div 1 = 1$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_{\text{п}}} = \frac{0,85}{1} = 0,85$$

$\frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0,85}{0,73} = 1,16$, примем 2 установки с гладкими вальцами.

$$К_{зо} = \frac{СМ}{СМ_1} = \frac{0{,}85}{2} = 0{,}425$$

Сушить и охлаждать песок будем в установке с кипящим слоем модели УКПС-2,2.

Сушилки с кипящим слоем являются одним из прогрессивных типов аппарата для сушки. Процесс в кипящем слое позволяет значительно увеличить поверхность контакта между частицами материала и сушильным агентом, интенсифицировать испарение влаги из материала и сократить (до нескольких минут) продолжительность сушки.

Применение аппаратов с кипящим слоем позволило во многих случаях отказаться от дорогих, сложных и громоздких аппаратов: полочных гребковых печей, вращающихся барабанов, многочисленных аппаратов с неподвижным слоем.

Основным преимуществом кипящего слоя перед сушкой в барабанах является эффективное контактирование материала с нагретым воздушным потоком, благодаря чему аппараты кипящего слоя имеют по сравнению с вращающимися печами большую удельную производительность и занимают примерно в 1,5 раза меньшие производственные площади.

Техническая характеристика [3]:

- Производительность, т/ч – 2,0-8,0;
- Габаритные размеры, мм:
- диаметр – 2200;
- высота – 2100;

Количество установок грохота определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_H}{q * Т_д} \quad (18)$$

где Q - количество материала на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2…1,4;

$Т_д$ - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, $м^3$/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{32100 * 1{,}3}{10 * 3935} = 1{,}33$$

$$Р_д = \frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{1{,}33}{0{,}7 \div 0{,}85} = 1{,}9 \div 1{,}56 = 2$$

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{1{,}33}{2} = 0{,}67$$

Глина формовочная или бентонит в кусках проходит следующие операции:

- измельчение;
- сушка при t до 400ºС;
- просев.

Глина – 6% от общей годовой массы свежего песка 32100 т. (Таблица 13.), будет составлять – 1926 т.

Годовой объем глины: 27046 / 1,25 = 1540,8 м 3 /год. Измельчение глины будем проводить в шаровых мельницах модели МШБ/30.

Обоснование выбора

Основные преимущества и недостатки шаровой мельницы МШБ/30:

Преимущества:

- Простота конструкции;

– Наработан большой опыт эксплуатации и применения;
– Надежны, срок службы футеровки до 8 месяцев, при производительностях свыше 200 т/ч, практически в этот период нет замен деталей;
– Исходный материал может подаваться в мельницу без предварительного дробления.

Недостатки:

– Для обеспечения большой производительности имеют огромные габариты;
– Требуют мощных фундаментов;
– Могут накапливать внутри барабана критический класс (материал определенной крупности, который очень плохо измельчается).

Техническая характеристика [3]:

– Производительность, т/ч – 2-4;
– Общий объем барабана, л – 60;
– Частота оборотов, об/мин – 41;
– Максимальная загрузка, кг – 110;
– Установленная мощность, кВт – 2,2;
– Электропитание – 380В;
– Габаритные размеры, мм:
– длина – 1300;
– ширина –700;
– высота – 850;
– Масса, кг – 320.

Количество шаровых мельниц определим по формуле:

$$n = \frac{(Q_г + Q_у) * k_H}{q * Т_д} \quad (19)$$

где $Q_г$ – количество глины на программу, т;

$Q_у$ – количество угля на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2…1,4;

$Т_д$ - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, м^3/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{1926 * 1,3}{2 * 3935} = 0,31$$

$$Р_д = \frac{Р'_1}{К_{зо}} = \frac{0,31}{0,7 \div 0,85} = 0,44 \div 0,36 = 1$$

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{0,31}{1} = 0,31$$

Просев глины, как и просев песка будем проводить в полигональных ситах модели 173М1.

Техническая характеристика полигонального сита [4]:

- Производительность, м^3/ч – до 5;
- Частота вращения барабана, об/мин – 35;
- Размеры загрузочной воронки, мм:
- Длина – 400;
- Ширина – 160;
- Объем отсасываемого воздуха, м^3/ч – 600;
- Габаритные размеры, мм:
- длина – 1960;
- ширина – 830;– высота – 795;

– Масса, кг – 470.

Количество сит определим по формуле:

$$n = \frac{V * k_H}{q * \mathrm{T_д}} \quad (20)$$

где V – объем материала для просеивания, м^3;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2…1,4;

$Т_д$ - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, м^3/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{1926 * 1,3}{5 * 3935} = 0,13$$

$$\mathrm{Р_д} = \frac{\mathrm{Р'_1}}{\mathrm{К_{зо}}} = \frac{0,13}{0,7 \div 0,85} = 0,19 \div 0,15 = 1$$

$$k_з = \frac{q'_{\text{расч.}}}{q_п} = \frac{0,13}{1} = 0,13$$

Участок подготовки шихтовых материалов:

Почти все шихтовые материалы перед поступлением в производство подвергают подготовительной обработке для придания им удобной формы. Автоматизация транспортных и дозировочных операций требует обычно более мелкой разделки, стабильности формы и массы шихтовых материалов.

Дополнительные затраты на операции подготовки шихтовых материалов обычно вполне рентабельны.

Стальной и чугунный лом – привозной, как правило, поступает разделанный в соответствии с нормами с баз Вторчермета. Куски лома не должны превышать размеры и массу согласно ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия». Литники, прибыли и брак своего производства – оборотный лом – очищают от пригара и земли в

очистных барабанах и затем разделяют. Стальной лом, поступающий в виде отходов металлопроката, подвергают огневой и механической резке.

Организационный участок для подготовки шихтовых материалов рекомендуется проектировать при складах.

8.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

В состав вспомогательных служб и помещений литейных цехов, подлежащих самостоятельному проектированию, входят:

- ремонтная служба цеха;
- участок текущего ремонта технологической оснастки и модельных комплектов;
- участок ремонта ковшей и тиглей;
- экспресс-лаборатории для постоянного контроля состава жидкого металла и свойств формовочных смесей;
- цеховые кладовые и конторы мастеров.

Ремонтная служба цеха (служба механика и энергетика цеха)

В соответствии с последними разработками системы планово-предупредительного ремонта (ППР) в проекте литейного цеха предусматривается, что малый, средний и капитальный ремонты оборудования, а также ремонт инструмента, оснастки, КИПа и автоматики выполняют централизованные службы завода с применением поузлового ремонта. Ремонтные службы цеха выполняют только межремонтное обслуживание.

Рядом с ремонтным отделением предусматривают кладовую ремонтного инструмента площадью 20 – 25 м^2.

Ремонтное отделение лучше разместить на первом этаже бытовых помещений с удобным выходом в цех.

Участки ремонта технологической оснастки и модельных комплектов требуют площадь равную 20 – 25 м^2.

Количество электриков рассчитывается по объему ремонтных единиц. Общее количество единиц определяется по формуле:

$$\text{РЕ}_{\text{электриков}} = \frac{135 * N}{1000} * 1{,}15 \quad (21)$$

Где N-производственная программа цеха на год;

1,15- коэффициент, учитывающий наличие электропечей в цеху.

$$\text{РЕ}_{\text{электриков}} = \frac{135 * 64000}{1000} * 1{,}15 = 9936$$

Количество электриков определяется:

$$N_{\text{электр}} = \frac{9936}{770} = 12{,}9$$

Принимаем - 13 человек.

Количество станочников, слесарей и смазчиков рассчитывается по объему ремонтных единиц. Общее количество единиц определяется:

$$\text{РЕ}_{\text{механиков}} = \frac{(160 \div 200)N}{1000} \quad (22)$$

Где N - производственная программа цеха на год.

$$\text{РЕ}_{\text{механ}} = \frac{180 * 64000}{1000} = 11520$$

Количество станочников 1260 рем.ед. на одного человека:

$$N_{\text{механ}} = \frac{11520}{1260} = 9{,}14$$

Принимаем равное 10 человек.

Количество дежурных слесарей 350 рем.ед. на одного человека:

$$N_{\text{механ}} = \frac{11520}{350} = 32{,}9$$

Принимаем равное 33 человека.

Количество смазчиков 790 рем.ед. на одного человека:

$$N_{\text{механ}} = \frac{11520}{790} = 14{,}6$$

Принимаем равное 15 человек.

Необходимо учитывать, что 70% станочников работают в 1 смену.

В первую смену работает:

$$\frac{10 * 70}{100} = 7$$

По количеству станочников в 1 смену определяем количество станков равное 8.

Определяем площадь ремонтных служб по количеству станков и рабочих исходя из норм:

- 10 м^2 для каждого станка;
- 5 м^2 на каждого рабочего.

Так же необходимо учитывать кладовую 25 м^2.

Расчет площади ремонтных помещений:

Площадь под станки и станочников, м^2:

$$S = n_{\text{ст}} * 10$$

$$S = 8 * 10 = 80\text{м}^2$$

Площадь под слесарей и электриков, м^2:

$$S = n_{\text{ст}} * 4 \div 5$$

$$S = (33 + 15) * 5 = 240\text{м}^2$$

Рядом с ремонтным отделением предусматривают кладовые ремонтного инструмента площадью не менее 25 м^2, для служб механика и электрика отдельно.

$$S = 25 * 2 = 50\text{м}^2$$

Общая площадь для ремонтных служб равна 370 м^2.

Участок ремонта стержневых ящиков и модельной оснастки составляет 30 м^2, для этих работ не требуется дополнительное оборудование, но вводятся 2-3 модельщика и слесаря на 6000-7000 т/год годного литья.

Слесаря и модельщики

$$N = \frac{N}{7000} * 2$$

где N– производственная программа цеха на год.

$$N = \frac{64000}{7000} * 2 = 18{,}28$$

Принимаем равное 19 человек.

Металлургическая и земельная экспресс-лаборатории

Они предназначены для оперативного контроля металла и формовочных смесей. Они работают под методическим руководством и контролем центральной заводской лаборатории.

Металлургические лаборатории размещают как можно ближе к рабочей площадке печей.

Задачей земельной экспресс-лаборатории является контроль показаний автоматических приборов и систематическое определение основных физических параметров формовочных и стержневых смесей в процессе их приготовления и на рабочих местах.

При анализе формовочных смесей определяют прочность по-сырому, влажность и газопроницаемость. При анализе стержневых смесей дополнительно определяют прочность по-сухому.

Пробы для анализов берут от каждых бегунов.

Лаборант экспресс-лаборатории:

Количество лаборантов определяется по количеству анализов, которые в свою очередь определяются по количеству плавок. Трудоёмкость анализа по 3 – 4 элемента 0,4 чел./час; свыше 4 элементов 0,7 чел./час.

Количество плавок:

$$К_п = \frac{М}{М_т} = \frac{95494}{6} = 15915 \text{ плавок в год} \quad (23)$$

М – металлозавалка, т;

$М_т$ – ёмкость тигля печи, т.

Анализ проводится по 3-5 раз от каждой плавки.

Количество анализов:

$$К_а = К_п * А = 15915 * 3 = 47745$$

А – количество анализов;

Количество лаборантов определим по формуле:

$$Ч_с = \frac{К_п * К}{Т_р} = \frac{47745 * 0,4}{1840} = 10,37 \quad (24)$$

Принимаем 11 человек.

К – трудоёмкость в зависимости от количества анализов;

$Т_р$ – действительный годовой фонд времени рабочих.

Лаборанты земельной лаборатории:

Анализ стержневых и формовочных смесей проводится намного реже. Пробы на анализ берут от каждых бегунов через каждые 5 замесов (2 раза в смену непосредственно у машины). Трудоёмкость анализа 0,1 чел./час.

Количество проб:

$$К_{пр} = \frac{147504 * 1,8}{3 * 1,2} + \frac{1284 * 1,55}{0,25 * 2} + 2 * 4 * 249 = 82378$$

Количество анализов:

$$К_а = \frac{К_{пр}}{5} = \frac{82378}{5} = 16475,6 \quad (25)$$

Принимаем 16476 анализов в год.

Количество лаборантов определим по формуле:

$$Ч_с = \frac{К_а * К}{Т_р} = \frac{16476 * 0,1}{1840} = 0,89 \quad (24)$$

Принимаем 2 человека (т. к. 2 сменный режим работы).

К – трудоёмкость в зависимости от количества анализов;

$Т_р$ – действительный годовой фонд времени рабочих.

Цеховые кладовые и конторы мастеров

Хранение вспомогательных материалов, инструмента и запасных частей оборудования осуществляется в цеховых кладовых.

Для хранения различных вспомогательных материалов в проектируемом литейном цехе необходимо предусмотреть общецеховую кладовую, инструментальную кладовую обрубного отделения, материальную кладовую отделения грунтовки и кладовую цехового механика, и электрика [5].

- инструментальная обрубного отделения – 40 – 60 м^2;
- материальная грунтовочного участка – 15 – 20 м^2;
- службы механика и энергетика – 60 – 100 м^2;
- конторы мастеров – 15 – 30 м^2.

9. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

На складах осуществляется приемка, складирование, подготовка шихтовых и формовочных материалов, огнеупорных изделий, флюсов и т.д.

Площади хранилищ нормативного запаса материалов на цеховых складах сводят в ведомость расчета площади складов.

Таблица 15. Ведомость расчета площади складов

Наименование материала	Годовое количество, т	Насыпная масса, т/м^3	Нормативный запас хранения, сут.	Работа склада дней, сут.	Высота хранения, м	Минимальная площадь хранилища, м^2	
						Нетто	Брутто
Склад шихтовых материалов							
Лом стальной Б1 ГОСТ 2787-75	40704	2	5	249	2	204,3	459,675
Лом чугунный 17А ГОСТ 2787-75	4480	2	5		3	14,9	33,525
Возврат собственного производства	18816	2,7	5		2	69,9	157,275
Итого	**6400**					**289,1**	**650,475**
Склад формовочных материалов							
Песок 1К023Б ГОСТ 2138-91	32100	2.1	20	249	2	613,8	1381,05
Формовочная глина ГОСТ 3226-93	1926	1.8			2	42,9	96,525
Итого	**34026**					**656,7**	**1477,575**
Склад стержневых материалов							
Песок 1К016Б ГОСТ 2138-91	1225	2.1	5	249	5	2,3	5,175
Итого	**1225**					**2,3**	**5,175**
Общая площадь, занимаемая всеми материалами на складе						**948,1**	**2133,207**

Площадь, занимаемую материалом (FM) на месте хранения Нетто, определяют по формуле:

$$F_{\text{м}} = \frac{Q}{\text{Д} * \gamma * H} * \text{З}_{\text{х}} \quad (27)$$

где Q – масса соответствующего материала, хранимого на складе, т;

Д – работ склада дней в год;

Н – высота хранения материала, м;

γ – насыпная массы материала, т/м^3;

$З_х$ – запас хранения, сут.

При определении площади складов учитываются также площади, занятые приемными приямками, разгрузочными площадками, эстакадами, приемными устройствами для подачи материалов в цех, оборудованием для подготовки материалов, а также проходами и проездами.

10. РАСЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Согласно своду правил «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ» СП 44.13330.2011 к бытовым помещениям литейного цеха относятся гардеробные, душевые, медпункт, столовая, умывальные, санузлы, курительные помещения, помещения для отдыха и личной гигиены женщин. К конторским помещениям — кабинеты и комнаты руководящего и технического персонала цеха, красные уголки и залы заседаний.

Бытовые и конторские помещения будем размещать отдельно стоящих зданиях. В этом случае следует предусматривать отапливаемые переходы между вспомогательными и производственными зданиями.

Вспомогательные помещения допускается размещать иногда внутри производственных здании.

Полы в бытовых помещениях делают из керамических рифленых плиток, бетонные и мозаичные. В конторах полы застилают ксилолитом, линолеумом или деревом. Высоту этажей вспомогательных зданий в зависимости от условий принимаем равной 3,3. Отношение площади окон к площади помещения составляет 1:6 1:9.

Площадь гардеробных определяется количеством шкафов для хранения одежды. Нормами предусмотрен один шкаф для одного рабочего. Размер одинарного шкафа 55 х 40 см, двойного—55 х 80 см с высотой 1,65 м. Ширина прохода между закрытыми шкафами не менее 1 м. Верхняя одежда работников конторы, лаборатории и различных служб по согласованию с органами санитарного надзора может храниться на вешалках. Длина вешалки определяется из расчета 5 крючков на 1 пог. м.

Душевые размещают в помещениях, смежных с гардеробными. При душевых предусматривают помещения для переодевания, на каждый душ устанавливается скамейка на три места длиной 1,2 м и шириной 0,3 м.

Размещать душевые и преддушевые у наружных стен не допускается. Количество душей определяется из расчета один душ на 10 человек, работающих в наиболее многочисленной смене. Размеры открытых душевых кабин 0,9Х0,9 м, а закрытых— 1,8х0,9 м, мест для переодевания—не менее 0,6Х0,9 м.

Ширина проходов между рядами кабин не менее 1,5 м, а между кабинами и стеной— не менее 0,9 м. Расчетное время действия душевой после каждой смены принимается 45 мин. Душевое помещение должно иметь вытяжную и приточную вентиляцию.

Количество умывальников определяется из расчета один умывальник на 20 человек с подачей горячей воды к 30% умывальников. Расчет ведется по наиболее многочисленной смене. По нормам проектирования площадь на один кран составляет 2,1 м^2, расстояние между кранами — 0,6 м, ширина проходов — 1,6 м.

В цехах, где работает не менее 100 женщин, устраивается комната личной гигиены. Она состоит из приемной площади 10—20 м^2 и процедурной с душем 1,5 м^2. На каждые 200 человек сверх указанного количества добавляется по одному душу.

Величина площади кабинетов зависит от количества служащих. Так, при количестве служащих до 150 человек площадь кабинетов составляет 15% площади рабочих комнат, для учебных занятий — 1,75 м^2 на одно ученическое место, для кабинетов по технике безопасности при списочном количестве работающих до 1000— 25 м^2.

Площади помещений цеховых общественных организаций следует принимать согласно нормам.

В цехе предусматривается столовая или буфет, комната приема пищи. При количестве работающих в дневной смене в 250 человек и более

предусматривается столовая, работающая на полуфабрикатах. Если количество работающих в смене менее 250 человек, предусматриваются буфеты с отпуском горячих блюд, доставляемых из столовой.

Площадь отдельных рабочих помещений и кабинетов должна быть не менее 9 м^2. Расстояние от рабочих мест до питьевых фонтанчиков или до установок раздачи газированной воды должно быть не более 75 м.

При числе работающих 300—800 человек в литейном цехе предусматривается фельдшерский пункт и врачебный пункт — при 800— 2000 человек. Медицинские пункты размещаются на первом этаже бытовых помещений. Площадь фельдшерского пункта составляет 48 м^2, врачебного — 66 м^2.

11. РАСЧЕТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Различают списочную и явочную численность рабочих, фактически принимающих участие в производственном процессе. Списочная численность рабочих включает всех постоянных и временных рабочих, имеющих трудовые договорные отношения с предприятием.

Списочную численность рабочих определим по формуле:

$$Ч_с = \frac{n * Т_д}{Т_р} \quad (28)$$

где n – количество оборудования, шт.;

$Т_д$ – действительный годовой фонд работы оборудования;

$Т_р$ – действительный годовой фонд времени рабочих.

Плавильное отделение

Плавильщик:

$$Ч_с = \frac{12 * 3840}{1840} = 25 \text{ человек}$$

Списочное количество рабочих составляет 25 человек.

Формовочно-заливочное отделение

Оператор АФЛ: для обслуживания автоматической линии требуется 5 человек в смену, т.к. линий 3 и работают они в 2 смены, то общее число работников на линии:

$$Ч_с = \frac{2 * 5 * 3645}{1840} = 19{,}8 \text{ человек}$$

Списочное количество рабочих составляет 20 человек.

Стержневое отделение

$$Ч_с = \frac{2 * 3795}{1840} = 4{,}125 \text{ человек}$$

Списочное количество рабочих составляет 4 человека.

Смесеприготовительное отделение

Оператор смешивающих бегунов:

$$Ч_с = \frac{7 * 3795}{1840} = 14{,}4 \text{ человек}$$

Списочное количество рабочих составляет 15 человек.

Полученные значение по количеству основных рабочих представлены в таблице 16.

Таблица 16. Сводная ведомость по количеству основных производственных рабочих

Профессии рабочих	Численность			
	Всего	В том числе по сменам		
		I	II	III
Плавильное отделение				
Плавильщик	25	17	8	-
Формовочно-заливочное отеделение				
Оператор АФЛ	20	12	8	-
Стержневое отделение				
Стержневщик	4	2	2	-

Смесеприготовительное отделение				
Оператор смешивающих бегунов	15	10	5	-

12. ВНУТРИЦЕХОВОЙ ТРАНСПОРТ

К внутрицеховому транспорту относятся все виды подъемно-транспортных средств, обеспечивающие технологический процесс изготовления отливок. Выбор подъемно-транспортного оборудования зависит от серийности производства, вида и дистанции перемещаемого груза, массы отливок и характера расположения оборудования. Внутрицеховой транспорт делится на транспорт периодического, непрерывного действия и пневматический.

Таблица 17. Виды транспорта, используемые в проектируемом цехе

Вид транспорта	Отделение
Мостовой кран	По всей длине цеха (по пролетам), шихтовой пролет
Роликовый конвейер	Формовочно-заливочное
Пластинчатый конвейер	Термообрубное
Вертикальный конвейер	Формовочно-термообрубное
Ленточный конвейер	Формовочно-заливочное, смесеприготовительное

К транспорту периодического действия относятся мостовые и консольные краны, кран-балки, электротельферы, пневматические и механические подъемники, механизированные тележки. Транспорт непрерывного действия - напольные и подвесные конвейеры различных типов и назначения, рольганговые линии, элеваторы.

Для перемещения сыпучих материалов применяются пневмотранспортные установки, ленточные транспортеры. Дистанция перемещения материалов достигает 100 м. В зависимости от концентрации система потребляет в среднем энергии 1…1,5 кВт·ч на 1 т перемещаемого материала.

В таблице 18 приведены нормы для определения количества мостовых кранов в проектируемом цехе.

Таблица 18. Нормы для определения количества мостовых кранов

Отделения	**Длина участка, обслуживаемого одним краном, м**	**Принятое количество кранов, шт.**
Плавильное	20…30	2
Склад шихтовых и формовочных материалов	40…60	1
ИТОГО	**—**	**3**

II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-ОПОЧНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ОТЛИВКИ «ПОЛУМУФТА»

1. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОТЛИВКИ И СПОСОБ ЕЁ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1.1. ВЫБОР МАТЕРИАЛА ОТЛИВКИ

Проектируемая деталь «Полумуфта» (Рис. 1) изготовлена из стали 45Л по ГОСТ 977-88. Сталь 45Л — это углеродистая сталь с содержанием углерода (С) примерно 0,45%. Она относится к группе конструкционных сталей, которые используются при создании широкого сортамента металлических конструкций и деталей. Химический состав стали 45Л: [ГОСТ 977-88]

1) Углерод (C) 0,42 – 0,5 %

2) Кремний (Si) 0,17 - 0,37 %

3) Марганец (Mn) 0,5 – 0,8 %

4) Никель (Ni) до 0,25%

5) Сера до (S) до 0,04%

6) Хром (Cr) до 0,25%

7) Медь (Cu) до 0,25%

45-ая сталь стойко переносит перепады температур, ценится за выносливость и износостойкость, поддаётся обработке. Поэтому она широко применяется в машиностроении, станкостроении, строительстве.

Из неё делают редукторы, зубчатые колёса и валы-шестерни, цепные приводные звёздочки, кулачки, суппорта, шпиндели и прочие детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации нагрузкам и трению.

Механические свойства:

1) Твердость: 143-241 НВ

2) Плотность: 7826 кг/м3

3) Предел прочности при растяжении: 600 МПа.

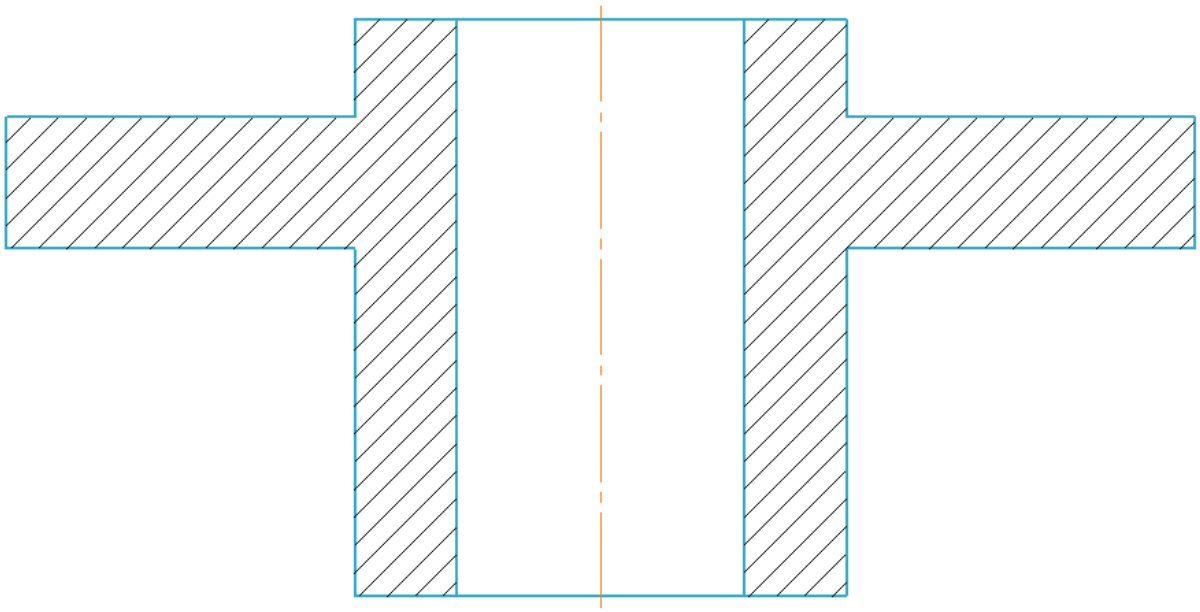


Рис. 1. Эскиз отливки.

1.2. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ

Для оценки толщины стенки конкретной отливки необходимо учитывать массу, вид сплава, протяженность стенки отливки и класс точности ее размеров изготовления. Влияние вида сплава и протяженности стенки отливки обуславливается величиной жидкотекучести.

Сталь 45Л, Масса отливки – 4 кг

Протяженность – Ø181 мм,

Класс точности размеров по ГОСТ Р 53464-2009, 11 класс точности

Исходя из данных, определяем минимальную толщину стенки – 12,5 мм [1, с. 6].

1.3. РАДИУСЫ СОПРЯЖЕНИЙ СТЕНОК

Плавность перехода от тонких к толстым сечениям, правильное сопряжение и достаточная величина радиусов обеспечивают получение отливок без литейных дефектов (пористости, усадочных раковин, ужимин, трещин и т.д.). Малый радиус приводит к напряжениям (трещинам), ужиминам в отливках; большой – к увеличению массы отливки, усадочным дефектам в отливках (увеличению теплового узла) [2].

Радиус перехода $R_п$ можно определить по уравнению

$$R_с = К * \frac{h_1+h_2}{2} \quad (29)$$

Где К = 1/2 – 1/3, h_1 и h_2 – толщины сопрягаемых стенок.

$$R_п = К \times \frac{12,5+20}{2} = 8,125$$ принимаем 8 мм.

По таблице 1.5 [1] радиус перехода $R_п$ стенки отливки принимаем по углу сопряжения и классу дефектности – 2.

$R_п = К * \frac{12,5+20}{2} = 8,125$, угол сопряжения 90˚, $R_п$ принимаем 8 мм;

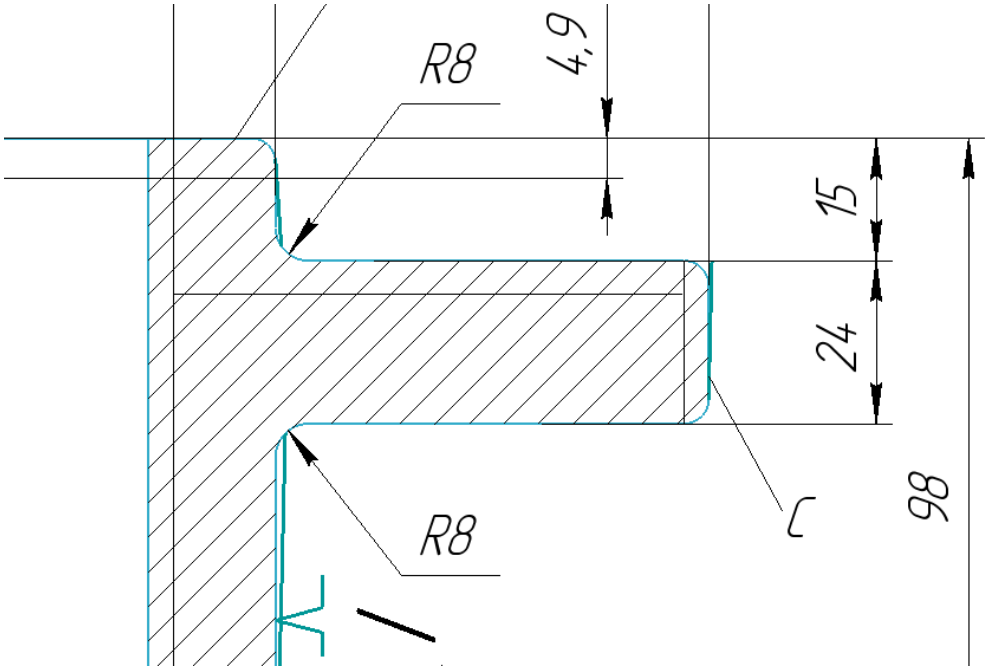


Рисунок 2. Радиусы сопряжений.

1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ РАДИУСОВ

Слишком малый литейный радиус приводит к подрыву формы (стержня), отбелу кромок и появлению холодных трещин в стальных отливках.

Эти факторы оцениваются тремя классами, которые были названы классами дефектности: 1-й, 2-й и 3-й классы дефектности отливок характеризуют соответственно низкую, среднюю и высокую склонность отливок к названным дефектам.

1) Толщина стенки 15 мм, класс склонности отливки к дефектам 2, следовательно исходя из таблицы 1.7 литейный радиус будет составлять 3мм.

2)Толщина стенки 24 мм, класс склонности отливки к дефектам 2, следовательно исходя из таблицы 1.7 литейный радиус будет составлять 3мм.

3)Толщина стенки 59 мм, класс склонности отливки к дефектам 2, следовательно исходя из таблицы 1.7 литейный радиус будет составлять 5мм.

4)Толщина стенки 12,5 мм, класс склонности отливки к дефектам 2, следовательно исходя из таблицы 1.7 литейный радиус будет составлять 3мм.

1.5. ФОРМОВОЧНЫЕ (ЛИТЕЙНЫЕ) УКЛОНЫ

Формовочные (литейные) уклоны модельного комплекта предназначены для удобства извлечения модели из формы без ее разрушения и для беспрепятственного вытаскивания стержня из стержневого ящика. Уклоны выполняют в направлении извлечения модели из формы. Величина формовочного уклона зависит от высоты формообразующей поверхности: чем меньше высота, тем больше уклон. Для сырой формовки это сопряжено с тем, что поверхностные слои формы наиболее подвержены подрыву, чем глубинные. Грамотно подобранный тип и величина уклона обеспечивают наиболее рациональные значения толщины стенки отливки и ее массы. На величину литейного уклона оказывают большое влияние следующие факторы:

- материал и чистота поверхности модели (стержневого ящика);

- вид поверхности: внутренняя или внешняя;

- присутствие антифрикционных смазок;

- технологические свойства формовочных смесей.

Формовочные уклоны в зависимости от требований, предъявляемых к поверхности отливки, следует выполнять:

1) на обрабатываемых поверхностях отливки сверх припуска на механическую обработку за счет увеличения размеров отливки; на необрабатываемых поверхностях отливки, не сопрягаемой с другими отливке-ми, за счет увеличения и уменьшения размеров отливки;

2) на необрабатываемых поверхностях отливки, сопрягаемой по контуру с другой отливкой, за счет уменьшения или увеличения размеров отливки в зависимости от плоскости сопряжения.

Формовочные уклоны Рис. 3 в зависимости от требований, предъявляемых к поверхности отливки, следует выполнять:

1) Высота формообразующей поверхности 15 мм, следовательно, исходя из таблицы 1.8 [1, стр. 19, 17 класс] формовочный уклон будет составлять 3°50';

2) Высота формообразующей поверхности 24 мм, следовательно, исходя из таблицы 1.8 [1, стр. 19, 17 класс] формовочный уклон будет составлять 2°57';

3) Высота формообразующей поверхности 59 мм, следовательно, исходя из таблицы 1.8 [1, стр. 19, 17 класс] формовочный уклон будет составлять 1°22';

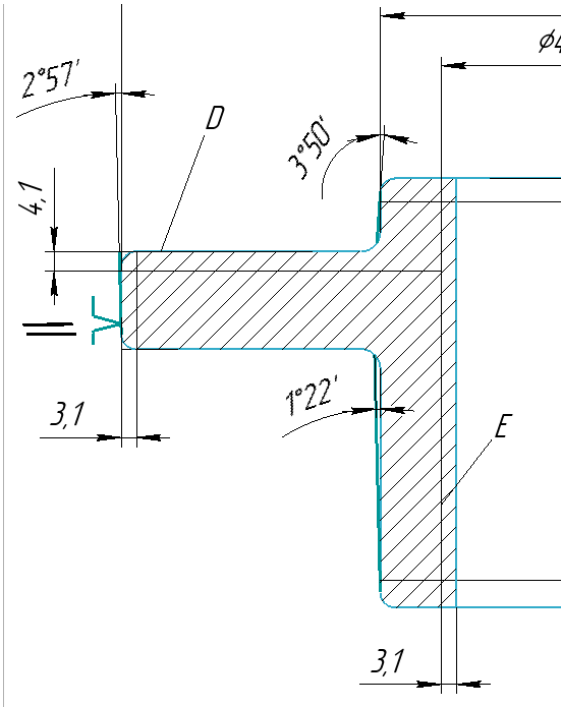


Рисунок 3. Формовочные уклоны.

1.6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЛИВКИ НА ТОЧНОСТЬ

В соответствии с ГОСТ Р 53464-2009 точность отливки обуславливается следующими пятью показателями: степенью коробления (пространственными отклонениями), точностью размеров, степенью точности поверхности, классом точности массы и смещением по плоскости разъема.

Выбирается по ГОСТ Р 53464-2009, приложение А-Г.

Точность размеров определяется, исходя, из следующего:

1) Наибольший габаритный размер отливки - 181 мм.
2) Технологический процесс литья: Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 3,5 до 4,5% и прочностью от 60 до 120 КПа.
3) Тип сплава: термообрабатываемые стальные сплавы.

Назначение точностных параметров отливки и соответствующих им допусков и припусков следует проводить в следующем порядке.

По ГОСТ Р 53464-2009 [3, Таблица А.1] для заданного технологического процесса, габаритного размера 181 мм и сплава ст. 45Л ГОСТ 977-88,

подвергаемого термической обработке, находим интервал классов точности размеров КР 9-13. Согласно примечанию, принимаем КР 11. Данное значение выбираем равным 11 так как, меньшие значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Класс точности размеров – КР-11.

По тому же ГОСТ Р 53464-2009 [3, Таблица Б.1] находим степень коробления элементов отливки: фланца и основной цилиндрической части отливки.

При этом при определении степени коробления фланца, точнее его свисающих концов, за высоту принимаем толщину h = 24 мм, за длину L – наибольший диаметр литой заготовки: D = 181 мм.

Отношение наименьшего размера отливки к наибольшему равно 24÷181=0,11, с учетом разовой формы и термической обработки отливки, интервал степени коробления составляет 4-7. В соответствии с ГОСТ Р 53464-2009 по табл. Б2 (прил. Б) принимаем СК 6. Данное значение выбираем равным 6, так как меньшие значения из диапазонов степеней коробления относятся к простым отливкам из легкий цветных сплавов, большие значения – к сложным отливкам из черных сплавов.

Степень коробления – СК-6.

По ГОСТ Р 53464-2009 [3, приложение В] для заданного технологического процесса, габаритного размера 181 мм и материала ст. 45Л ГОСТ 977-88 (предусмотрена термическая обработка) интервал степеней точности (СП) поверхности будет 12-19. Данное значение выбираем равным 16 так как, меньшие значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства,

средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Степень точности поверхности – СП-16.

По тому же ГОСТ Р 53464-2009 [3, приложение Г] для заданного технологического процесса, номинальной массы 4 кг и материала ст. 45Л ГОСТ 977-88 (предусмотрена термическая обработка) находим интервал классов точности массы (КМ) 8-15. Данное значение выбираем равным 11 так как, меньшие значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Класс точности массы – КМ-11.

Допуск смещения отливки $T_{см}$ определяем для наименьшей толщины стенки в плоскости разъема по классу точности размеров отливки, т.е. КР 11. В нашем случае h = 24 мм; из ГОСТ Р53464-2009 по табл. 1 для КР 11 и h = 24 мм находим $T_{см}$ = 3,2 мм.

Для обрабатываемых поверхностей необходимо определить ряд припусков (РП). По таблице [3, Таблица Е] находим для степени точности поверхности СП 16 интервал ряда припусков 7-10. Меньшие значения рядов припусков из диапазонов их значений следует принимать для термообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения – для отливок из ковкого чугуна, средние – для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых отливок из стальных и цветных тугоплавких сплавов. Так как отливка «Полумуфта» изготавливается из ст. 45Л ГОСТ 977-88 берем ряд припусков равным 9.

Точность отливки: 11 – 6 – 16 – 11– См.3,2 мм по ГОСТ Р 53464-2009.

1.7. ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПУСКИ ОТЛИВКИ

Припуск на механическую обработку - дополнительный слой металла, который удалится в процессе механической обработки, чтобы гарантировать заданную точность и качество поверхности отливки. Припуск на механическую обработку зависит от материала отливки, метода ее производства, расположения отливки в форме и наибольшего габаритного размера литой детали.

Общий припуск назначают по таблице 6 ГОСТ Р 53464-2009 для ликвидации погрешностей размеров, формы и расположения, неровностей и дефектов обрабатываемой поверхности, формирующихся при изготовлении отливки и последовательных переходах ее обработки.

Расчет припусков сводим в таблицу на рис. 4.

Базой для поверхностей A, C, D, E является база I; для поверхности B база II.

	Параметр	Значение параметра для обрабатываемой поверхности				
		A	B	C	D	E
1	Номинальный размер №от базы до обрабатываемой поверхности, мм	98	83	83	83	98
2	Вид размера (ВР)	1	1	1	1	2
3	Класс точности размеров (КР)	11	11	11	11	11
4	Допуск размера отливки (Тo)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
5	Номинальный размер нормируемого участка №н.у. обрабатываемой поверхности	38	38	24	91	98
6	Номинальный размер нормируемого участка №н.у. базовой поверхности	75	181	75	75	75
7	Степень коробления отливки (СК)	6	6	6	6	6
8	Допуск формы и расположения поверхностей отливки Тф.баз.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Ряд припусков (РП)	9	9	9	9	9
10	Допуск формы и расположения базовой поверхности отливки Тф.баз.	0,4	0,64	0,4	0,4	0,4
11	Допуск смещения Тсм	4,4	5,6	4,4	4,4	4,4
12	Номинальный размер Nd отверстия D	–	–	181	–	44
13	Вид размера (ВР)	–	–	1	–	1
14	Класс точности размеров (КР)	–	–	11	–	11
15	Допуск Td номинального размера D	–	–	5,6	–	4,0
16	Допуск позиционный Тпоз=Td/2	–	–	2,8	–	2,0
17	Общий допуск То.общ.	4,0	5,0	4,0	3,2	4,0
18	Механическая обработка	а	а	б	а	б
19	Общий допуск при назначении припуска	4,0	5,0	2,0	3,2	2,0
20	Общий припуск на обработку Zобщ.	4,9	5,6	3,1	4,1	3,1

Рис. 4. Расчет припусков на механическую обработку.

Поверхность «А» вид размера 1 т.к. размеры элементов отливок, образованны одной частью формы. Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 11 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности, который входит в диапазон от 63 до 100 мм выбираем значение 4,4. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы и расположения поверхностей отливки определяется из значений степени коробления 6 и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, он входит в диапазон до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 16, из промежутка рядов припусков равный 7-10 выбираем значение равное 9, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка базовой поверхности, который находится в пределах до 125 включительно, следовательно, допуск формы будет равен 0,4.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 4,4 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 4,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 4,0 и будет равен 4,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 4,0, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 9, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 4,9. [3]

Поверхность «В» вид размера 1 т.к. размеры элементов отливок, образованны одной частью формы. Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 11 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности, который входит в диапазон от 63 до 100 мм выбираем значение 4,4. Степень коробления

определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы определяется из значений степени коробления и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, он входит в диапазон до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 16, из промежутка рядов припусков равный 7-10 выбираем среднее значение равное 9, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка базовой поверхности, который находится в пределах от 160 до 200, следовательно, допуск формы будет равен 0,64.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 5,6 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 5,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 5,0 и будет равен 5,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 5,0, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 9, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 5,6. [3]

Поверхность «С» вид размера 1 т.к. размеры элементов отливок, образованны одной частью формы. Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 11 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности, который входит в диапазон от 63 до 100 мм выбираем значение 4,4. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы определяется из значений степени коробления и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, он входит в диапазон до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 16, из

промежутка рядов припусков равный 7-10 выбираем среднее значение равное 9, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка базовой поверхности, который находится в пределах от 125 до 160, следовательно, допуск формы будет равен 0,4.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 4,4 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 4,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 2,0 и будет равен 2,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 2,0, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 9, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 3,1. [3]

Поверхность «D» вид размера 1 т.к. размеры элементов отливок, образованны одной частью формы. Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 11 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности, который входит в диапазон от 63 до 100 мм выбираем значение 4,4. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы определяется из значений степени коробления и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, он входит в диапазон до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 16, из промежутка рядов припусков равный 7-10 выбираем среднее значение равное 9, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка базовой поверхности, который находится в пределах до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 4,4 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 3,2. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 3,2 и будет равен 3,2. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 3,2, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 9, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 4,1. [3]

Поверхность «Е» вид размера 2 т.к. размеры элементов отливок, образованны двумя частями формы. Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 11 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности, который входит в диапазон от 63 до 100 мм выбираем значение 4,4. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы определяется из значений степени коробления и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, он входит в диапазон до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 16, из промежутка рядов припусков равный 7-10 выбираем среднее значение равное 9, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка базовой поверхности, который находится в пределах до 125, следовательно, допуск формы будет равен 0,4.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 4,4 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 4,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 4,0 и будет равен 2,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 2,0, а также вида окончательной механической

обработки (получистовая), и ряда припуска равным 9, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 3,1. [3]

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

2.1. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВКИ

При разработке литейной технологии очень важен обоснованный выбор наиболее оптимальных способов, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства литых деталей и высокие технико-экономические показатели производства: получение качественных отливок при минимальной их стоимости; высокая производительность; значительная эффективность; экономия металла в результате уменьшения припусков на обработку; экономия топлива, электроэнергии и вспомогательных материалов; максимальное использование имеющегося оборудования и оснастки.

Наиболее экономичен способ изготовления в сырых формах, так как не требуется площадь для установки сушильных агрегатов и складирования форм перед сушкой и дополнительный расход топлива. При изготовлении формы этим способом по сравнению с формовкой по сухому существенно уменьшается цикл изготовления отливки и снижается ее себестоимость.

При выборе способа получения отливки следует сопоставлять возможности каждого способа литья и требования, предъявляемые к литому изделию: размерная точность, шероховатость поверхности, механические и эксплуатационные свойства, структура отливки, допустимые дефекты.

Литое изделие "Полумуфта" имеет массу 4 кг и габаритные размеры Ø181 × 98 мм.

Все эти требования могут быть обеспечены следующими методами литья: литьем в песчано-глинистые формы.

Одновременно с этим достигается высокая геометрическая и размерная точность изделия, чистая поверхность при минимальных припусках на механическую обработку. В следствии невысокой себестоимости,

универсальности процесса, быстрой подготовке производства, при этом из-за того, что к отливке не предъявляются особые технологические требования, рационально выбрать литье в песчано-глинистые формы. Исходя из перечисленных преимуществ формовки по-сырому, ее и выбираем для нашего технологического процесса.

2.2. ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ ОТЛИВКИ В ФОРМЕ

При выборе положения отливки в форме во время заливки и затвердевания необходимо придерживаться основных правил: обеспечение хорошего питания и получение отливки без усадочных и газовых раковин.

В данной части проекта отливка в форме располагается горизонтально. Такое положение отливки обеспечивает применение одного стержня, обеспечивает удобство изготовления и сборки формы, способствует равномерному затвердеванию металла, хорошую вентиляцию полости формы и спокойное заполнение ее расплавленным металлом, исключающее разрушение стержня и участков формы струей жидкого металла, гарантирует качество поверхности отливки.

Разъем выполнен плоским для облегчения разъема формы, облегчения изготовления модельного комплекта, а также для удобства установки стержней.

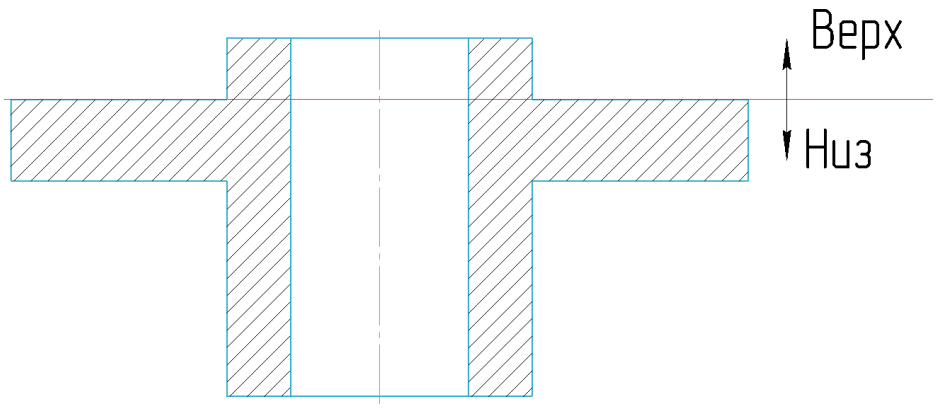


Рисунок 5. Положение отливки в форме.

2.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗНАКОВ СТЕРЖНЕЙ

Знаки стержня непосредственно не участвуют в формообразовании отливки, однако они играют существенную роль в получении отливок с высокой геометрической точностью размеров. С помощью знаков стержень устанавливают в литейную форму и фиксируют в заданном положении.

Согласно ГОСТ 3212-92 знаки подразделяются на горизонтальные и вертикальные в зависимости от положения стержня в форме.

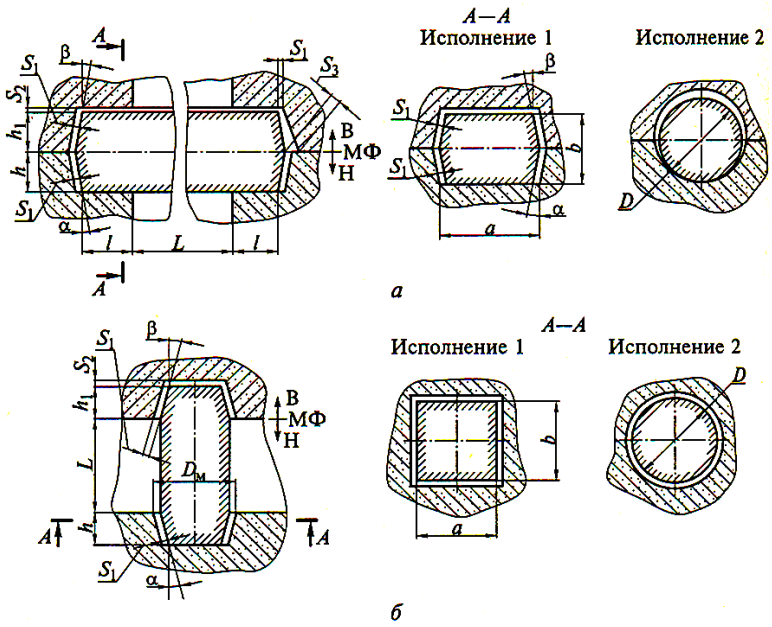


Рисунок 6. Параметры знаков стержней:

а – горизонтального; б – вертикального; (исполнение 1 – прямоугольное сечение (a + b)/2; исполнение 2 – круглое сечение диаметром D; S1, S2, S3 – зазоры между формой и знаком стержня; β, α – уклон для верхнего и нижнего знаков стержня; L, l – длина рабочей части и знаков стержня соответственно; D, a, b – размеры сечения стержня).

Данный стержень имеет узкую часть D 20 мм, и широкую часть D =75 мм, поэтому длину знаков найдем отдельно для каждой части стержня.

При длине стержня 98 мм и диаметре 44 мм, длина знака будет составлять 35мм. [1 стр. 37]

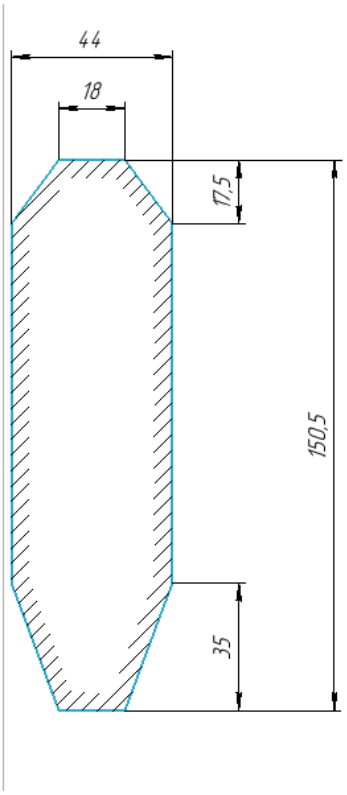


Рисунок 7 . Параметры стержня.

2.4. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ. ВЫБОР ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ

Формовочная смесь – это многокомпонентная смесь формовочных материалов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литейных форм.

– по назначению – для отливок из чугуна, стали и цветных сплавов;

– составу – песчано-глинистые, содержащие быстротвердеющие связующие, специальные;

– применению при формовке – единые, облицовочные и наполнительные;

– в зависимости от состояния форм перед заливкой – для сырых, сухих, подсушиваемых и химически твердеющих форм.

Формовочные смеси обязаны обладать пластичностью, достаточной прочностью и газопроницаемостью, высокой огнеупорностью, податливостью.

Единая для машинной формовки встряхиванием с допрессовкой.

1. Отработанная формовочная смесь (оборотная) – 88-92%;
2. Свежий кварцевый формовочный песок $2К_1О_302$ по ГОСТ 2138-91 – 5-7%;
3. Бентонит марки $БП1Т_1$– 2,5-4,0% (бентонитовая суспензия);
4. Крахмалит – 0,04-0,08% (Добавки) [1, с. 59].

Для изготовления формовочной смеси применяются бегуны типа 15101. Объем замеса: 0.3 м³

Физико-механические свойства формовочной смеси:

1. Предел прочности на сжатие сырых образцов: 0.12-0.14 МПа.

2. Уплотняемость 25 – 40%.

3. Содержание влажности (до необходимой уплотняемости) 3,2 – 3,8 %

4. Общая глинистая составляющая 11- 14%.

5. Содержание углерода 1,5 – 2,6 %.

6. Текучесть при статическом уплотнении не ниже 65%.

7. Формуемость не ниже 75%.

8. Осыпаемость не более 1 %.

В сопоставлении с ручной формовкой, которой присуще большее число производимых операций, а также многообразие методов и приемов изготовления форм, машинная формовка осуществляется малым числом применяемых операций (что обуславливает её высокую производительность) и методов формовки, так как ведется только в опоках и по модельным плитам. Но это не ограничивает возможностей машинной формовки, которая дает

возможность получать не менее широкий, чем при ручной формовке, перечень отливок.

В данном случае остановимся на формовочной встряхивающе-прессовой машине с амортизацией ударов без поворота полуформ 22112.

Машина предназначена для изготовления полуформ в условиях серийного и мелкосерийного производства отливок.

Технические характеристики:

- производительность машины 140 полуформ/ч;

- грузоподъемность = 400 кг;

- частота встряхивания 550-650 мин$^{-1}$;

- габаритные размеры 1380×820×1875 мм.

2.5. ВЫБОР РАЗМЕРОВ ОПОК

Выбираем 2 цельнолитых стальных прямоугольных опоки по ГОСТ 14979-69. Размерами 600х500х125 мм.

Элементы опок выполнены по ГОСТ 14979-69. Для транспортирования и кантовки на опоке предусмотрены цапфы. Для вывода газов - вентиляционные отверстия. Для центрирования опок имеются ушки верхней и нижней опоки, в которые вставляются штыри. Точность центрирования обеспечивается применением центрирующих втулок, находящихся в ушках опок. Для точной установки опоки на модельную плиту имеются центрирующие и направляющие штыри.

Литьё выполняется в разовые опочные, песчано-глинистые формы с горизонтальным разъёмом.

Данная отливка имеет малую массу и средние размеры, поэтому, принимая во внимания габаритные размеры отливки, конфигурацию отливки,

а также выбранные опоки принимаем количество отливок в форме равное 4 шт.

Чтобы расположить модель в опоках, нужно предусмотреть место для литниковой системы, а также установить расстояния между моделью и опокой, моделью и литниковой системой. Расстояние от модели до боковой стенки опоки – 20 мм, слой смеси над моделью – 40 мм, расстояние от низа модели до низа опоки – 50 мм, расстояние от модели шлакоуловителя до модели отливки – 30 мм, расстояние между моделями – 30 мм.

Отталкиваясь от рекомендации подвода металла, мы расположили отливки равномерно по всей площади опоки с соблюдением минимальных дистанций между элементами литниково-питательной системы и самой отливки.

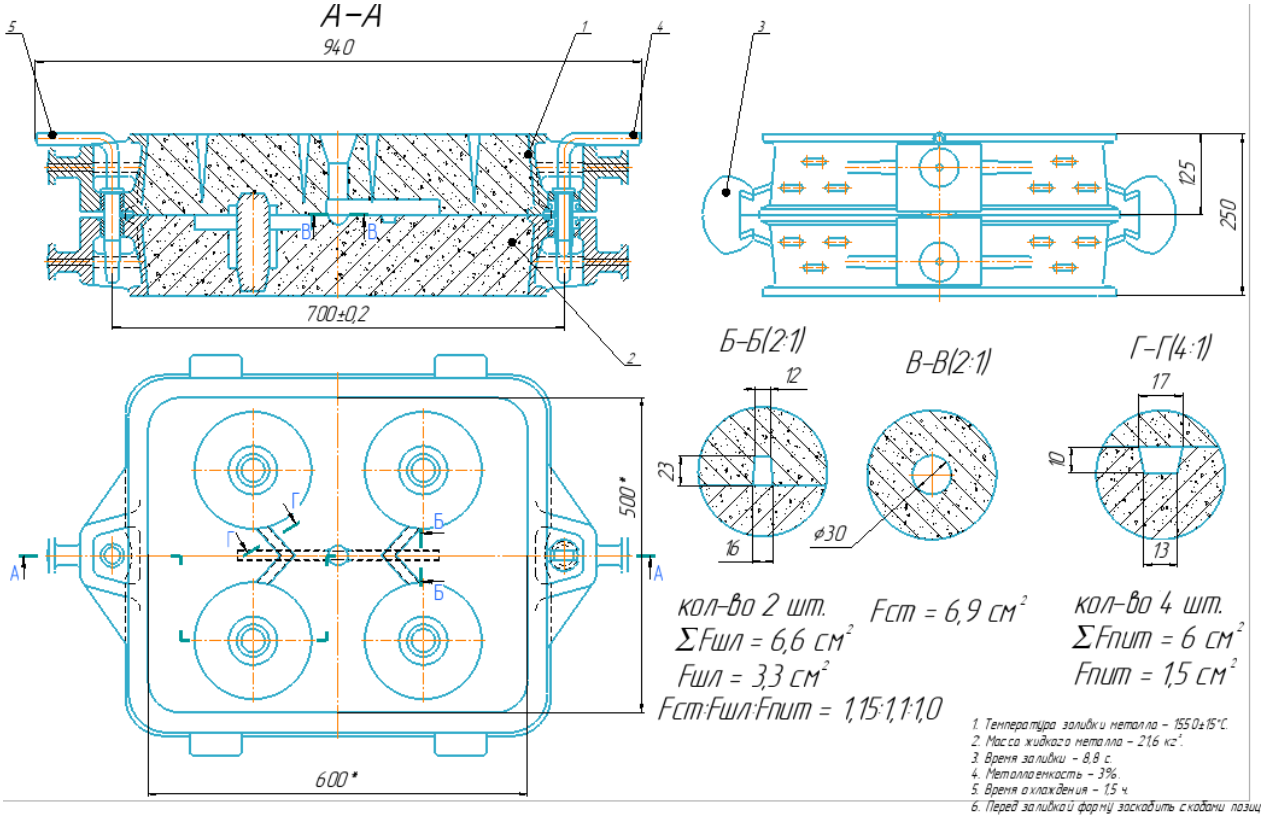


Рисунок 8. Форма в сборе.

2.6. ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА

Литниковая система – это система каналов, через которые расплавленный металл подводят в полость формы. Литниковая система обязана гарантировать заполнение литейной формы с нужной скоростью, задержание шлака и других неметаллических включений, выходов паров и газов из полости формы, постоянную подачу расплавленного металла к затвердевающей отливке.

Правильно сконструированная литниковая система должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать хорошее заполнение формы металлом и питание отливки в процессе ее затвердевания;
- способствовать получению отливки с точными размерами, без поверхностных дефектов (засоров, ужимин, шлаковых включений и др.);
- способствовать направленному затвердеванию отливки;
- расход металла на литниковую систему должен быть минимальным.

2.7. ВЫБОР ТИПА ЛИТНИКОВО-ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. РАСЧЕТ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛПС

Литниково-питающая система должна способствовать выполнению принципа направленного либо равномерного затвердевания отливки. Она нужна для частичного питания жидким металлом отливки в начальный момент ее затвердевания.

Исходя из того, что отливка располагается в нижней и верхней полуформе, подвод металла производится сверху.

Оптимальная продолжительность заливки определяется по формуле:

$$t = S_1 \sqrt[3]{\delta * J} \qquad (30)$$

где S_1 – коэффициент, зависящий от толщины стенок и сплава;

δ – толщина стенок, мм;

J – масса одной отливки, кг.

Исходя из подвода металла на половине высоты принимаем коэффициент S_1=1,4. Выбираем значения S_1 = 1,4, δ= 24 мм, J = 4 кг.

$$t = S_1 * \sqrt[3]{\delta * J} = 1{,}55 * \sqrt[3]{24 * 4} = 9 \text{ с}$$

Средняя скорость поднятия уровня металла определяется по следующей формуле:

$$V = \frac{c}{t} \quad (31)$$

где v – средняя скорость поднятия уровня металла, мм/с;

c – высота отливки по положению при заливке, мм;

t – оптимальная продолжительность заливки.

$$V = \frac{c}{t} = \frac{98}{9} = 11 \text{ мм/с}$$

Минимально допустимая скорость подъема стали в форме при δ = 10-40 мм равна 10-8 мм/с, т. к. средняя скорость заливки превышает минимально допустимое значение скорости подъема стали в форме [1, с. 73] время заливки будет равно:

$$t = \frac{c}{V} = \frac{98}{10} = 9{,}8 \text{ с}$$

2.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ МЕСТА ПОДВОДА МЕТАЛЛА

Для определения площади расчетного сечения узкого места литниковой системы можно воспользоваться формулой Озанна, представляющей собой упрощенное уравнение Бернулли [1, с. 74]:

$$\sum F = \frac{1000 * J_1}{\mu * t * \gamma \sqrt{2g * H_р}}, \quad (32)$$

где J – масса металла, заливаемого в форму;

μ – коэффициент расхода в литниковой системе;

t – оптимальная продолжительность заливки;

γ – объемный вес жидкого металла;

g – ускорение силы тяжести;

Н – средний металлостатический напор;

Для чугуна и стали можно принять γ= 7,8, тогда γ× $\sqrt{2g}$×0.001= 0.35:

$$\sum F = \frac{J_1}{\mu * t * 0.35\sqrt{H_р}}, \quad (33)$$

Для вычисления среднего металлостатического напора как правило пользуются формулой Диттерта [1, с. 74]:

$$H_p = \mathrm{H}_0 - \frac{p^2}{2*c}, \quad (34)$$

где H_0 – высота стояка выше места подвода металла в форму;

р – высота отливки выше места подвода металла в форму;

с – высота отливки по положению при заливке.

$$H_p = 12{,}5 - \frac{1{,}5^2}{2 * 9{,}8} = 12{,}4 \text{ см}$$

$$\sum F = \frac{21{,}6}{0{,}32 * 12{,}4 * 0.35\sqrt{12{,}4}} = 6 \text{ см}^2$$

Площадь одного питателя будет рассчитываться по формуле [1, с. 77]

$$F_{\text{пит}} = \frac{\sum F}{n}, \quad (35)$$

где n – число питателей;

$$F_{\text{пит}} = \frac{6}{4} = 1{,}5 \text{ см}^2$$

Исходя из расчетов питателей принимаем нормальный трапецеидальный питатель.

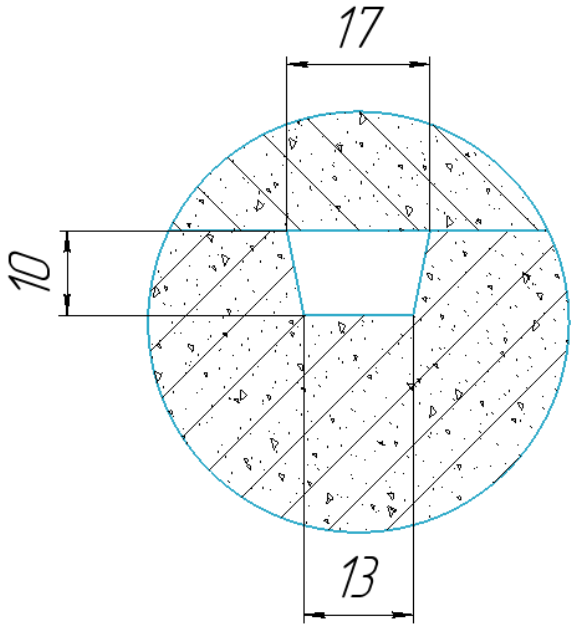


Рисунок 9. Эскиз сечения питателя

При заливке форм чугунных и стальных отливок из поворотных ковшей, при небольшой высоте напора и при подводе металла питателями на одном уровне как правило устанавливают полностью замкнутые литниковые системы. В этих случаях применяются соотношение элементов литниковой системы.

Для стальных отливок

$$\sum F: \sum F: \sum F = 1{,}15:1{,}1:1{,}0 \qquad (36)$$

$$\sum F = 6*1{,}1 = 6{,}6 \text{ см}^2$$

Площадь одного шлакоуловителя будет рассчитываться по формуле [1, с. 77]

$$F_{\text{шл}} = \frac{\sum F}{n}, \qquad (37)$$

где n – число шлаковиков;

$$F_{\text{шл}} = \frac{6{,}6}{1} = 6{,}6 \text{ см}^2$$

Отталкиваясь от расчетов шлакоуловителя, принимаем нормальный трапецеидальный шлакоуловитель.

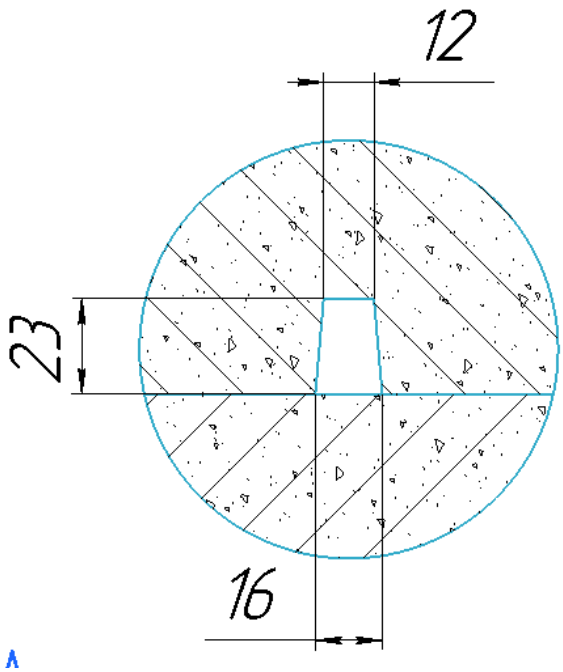


Рисунок 10. Эскиз сечения шлакоуловителя

Определяем сечение стояка:

$$\sum F=6\times1,15=6,9 \text{ см}^2$$

Диаметр стояка найдем по формуле

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 6,9}{3,14}} = 2,96 \text{ см} = 30 \text{мм}.$$

Принимаем стояк круглого сечения:

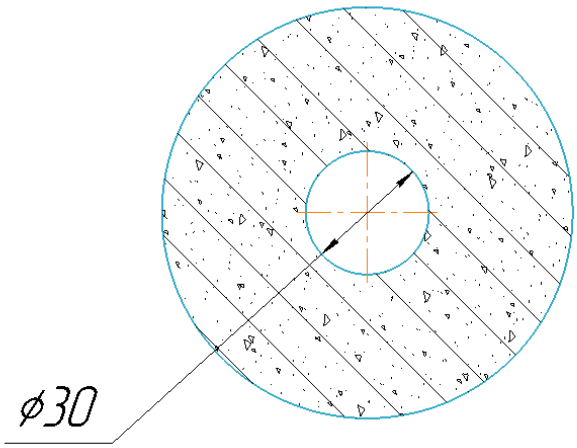


Рисунок 11. Эскиз сечения стояка

2.9. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ.

Определение размеров прибылей стальных отливок по способу П.Ф. Василевского

Сущность способа заключается в следующем:

1) в намеченном месте установки прибыли определяется диаметр окружности Т, вписанной в наиболее массивную подприбыльную часть отливки;

2) В зависимости от значения Т для соответствующей схемы питания по табл. 3.23, 3.24 устанавливаются значения d/T.

В нашем случае диаметр вписанной окружности Т =24 мм, высота питаемой части отливки Нотл =60 мм, ширина основания прибыли d = 46мм.

$$Нотл/Т = 60/30 = 2$$

$$d/T = 46/30 = 2{,}3$$

т.к данные значения меньше рекомендуемых табл. 3.24 [1] установка прибыли не требуется.

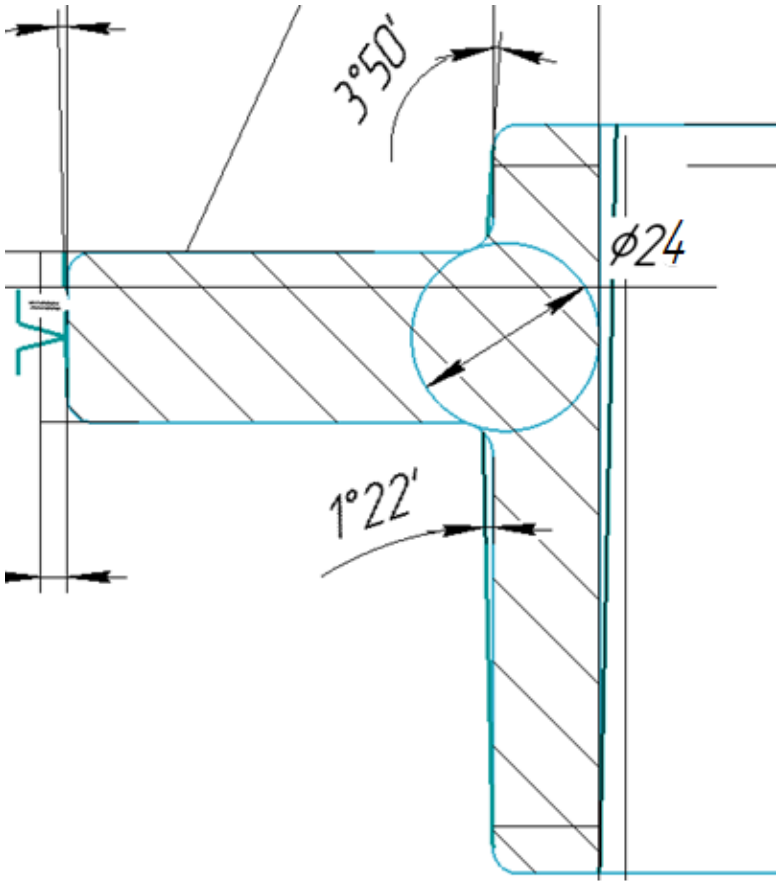


Рисунок 12. Расчет прибыли.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-ОПОЧНОЙ ОСНАСТКИ

3.1. ВЫБОР МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Процедура производства моделей, стержневых ящиков и других элементов модельного комплекта вне зависимости от рода выбранного материала является очень сложным, дорогим и трудоемким.

Для серийного производства разумнее выбирать металлические модельные комплекты, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с деревянными – это точность размеров, долговечность, небольшая шероховатость рабочих поверхностей и отсутствие деформации.

Различные элементы модельного комплекта изготовляют из различных сплавов. Для наиболее ответственных деталей, таких как модели и стержневые ящики, выбирают сплавы, предоставляющие максимальную долговечность комплекта. Наиболее распространенными материалами моделей, предназначенных для получения песчано-глинистых форм, являются серые чугуны и сплавы на основе алюминия.

Формовочные уклоны для модели составляют от 1º до 3,5º по ГОСТ 3212-92 (формовочные уклоны формообразующих поверхностей модельных комплектов, предназначенных для форм, твердеющих вне контакта с оснасткой). Размеры знаков должны быть увеличены против номинальных размеров на величину зазоров, предусмотренных чертежом собранной формы. Чертеж металлической модели, предусматривает увеличение ее размеров против размеров детали, для отливки которой она предназначается, на величину усадки сплава, из которого будет отливаться деталь.

Монтаж моделей на подмодельных плитах производят по разметке. На модель и плиту наносят разметочные риски. При наложении модели на плиту риски должны совмещаться. Потом просверливаются сквозные отверстия для фиксирующих штифтов. Разметку и нанесение рисок необходимо осуществлять не произвольно, а принимая за базовую линию ось контрольного

штыря каждой плиты. При монтаже моделей на плиты необходимо учитывать размеры и конструкцию опок. Для установки и фиксации опоки на модельной плите предусмотрены платики для скрепления опоки и модельной плиты скобами. Для транспортировки модельной плиты на ней предусмотрены уши, для подвеса на крючках.

Исходя из размеров опоки подбираем модельную плиту на формовочную машину с поворотом полуформ без допрессовки для опок с размерами в свету 600х500 мм по ГОСТ 20105-74.

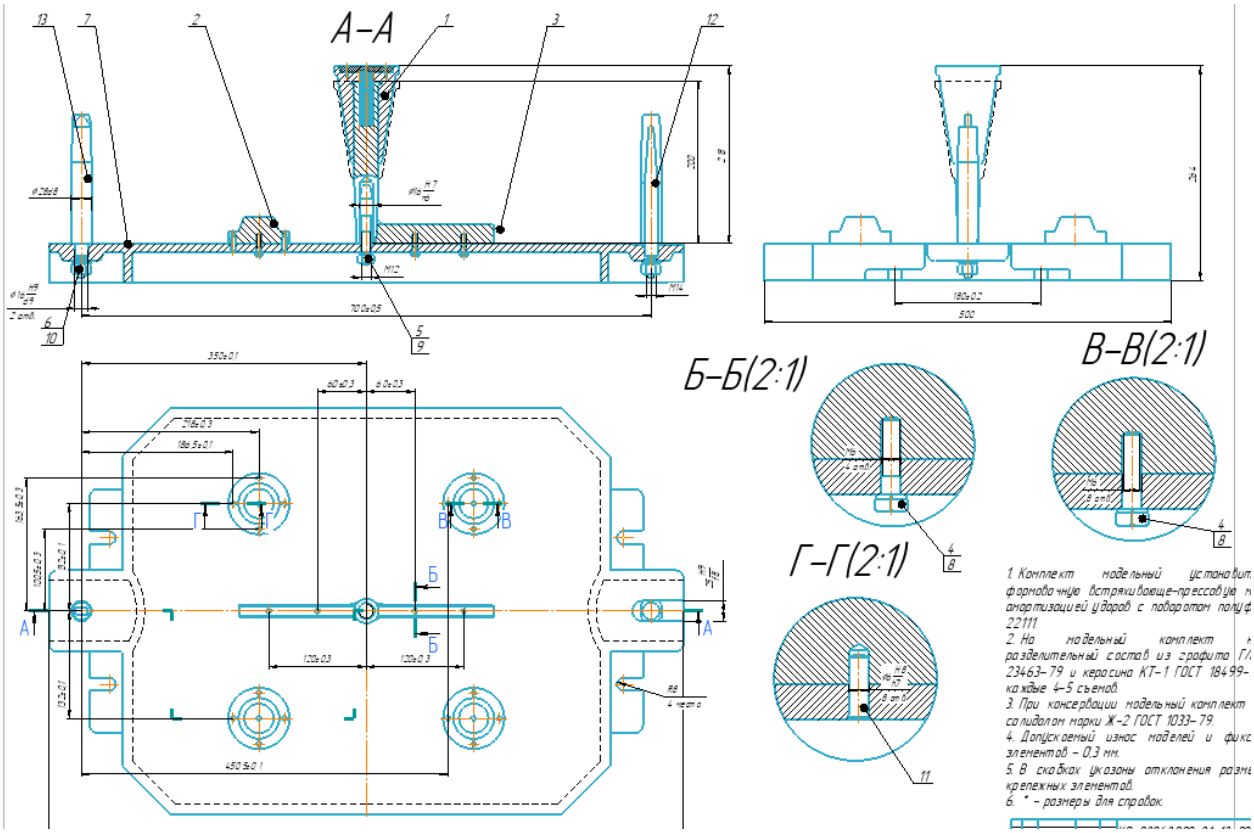


Рисунок 13. Модельный комплект верха.

На сборочном чертеже указываем:

- штырь, центрирующий для модельных плит по ГОСТ 20122-74;
- штырь, направляющий для модельных плит по ГОСТ 20123-74;
- ушки для крепления модельного комплекта к столу формовочной машины;
- ушки под направляющий и центрирующий штыри;
- элементы для транспортирования модельного комплекта;

– платики для скрепления модельного комплекта с опокой во время поворота полуформы;
– паз для фиксации направляющего штыря;
– уши для транспортировки модельной плиты.

Допуски на расположение осей отверстий для крепления модели (позиционные допуски) по ГОСТ 14140-81.

Каждая модель должна быть зафиксирована на модельной плите тремя штифтами.

Крепление моделей отливок и элементов литниковой системы осуществляется болтами по ГОСТ 20342-74.

3.2. ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕНТРИРОВАНИЯ

Для центрирования опок на плитах применяют центрирующие штыри и направляющие штыри. Штыри центрирующие и направляющие для модельных плит изготавливают из стали марки 15. Втулки центрирующие и направляющие для модельных плит изготавливают из стали марки 15.

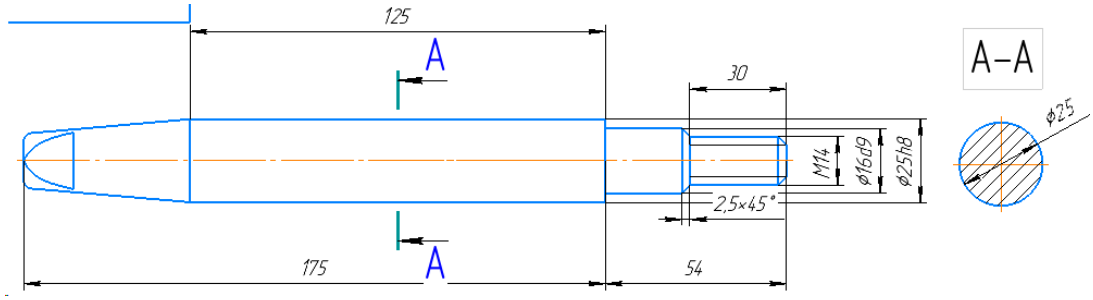


Рисунок 14. Штырь, центрирующий для модельных плит ГОСТ 20122-74

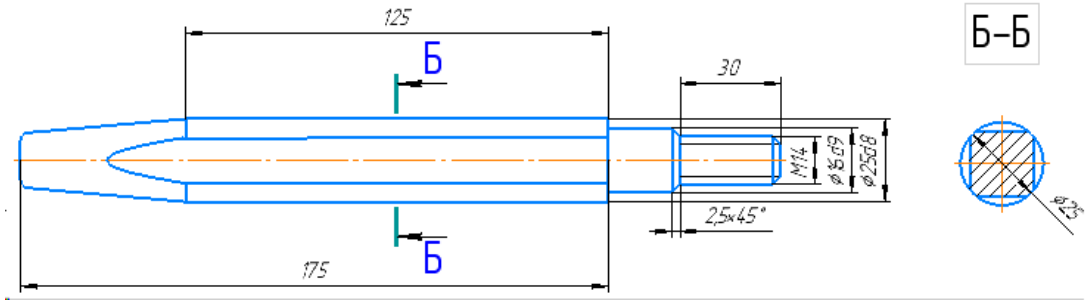


Рисунок 15. Штырь, направляющий для модельных плит ГОСТ 20123-74

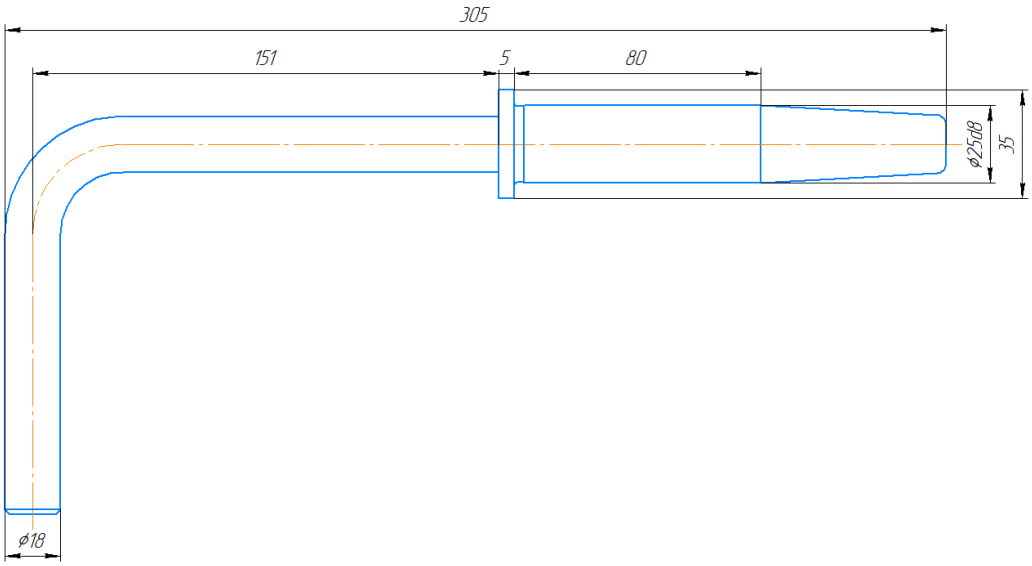


Рисунок 16. Штырь, центрирующий для опок ГОСТ 14979-69

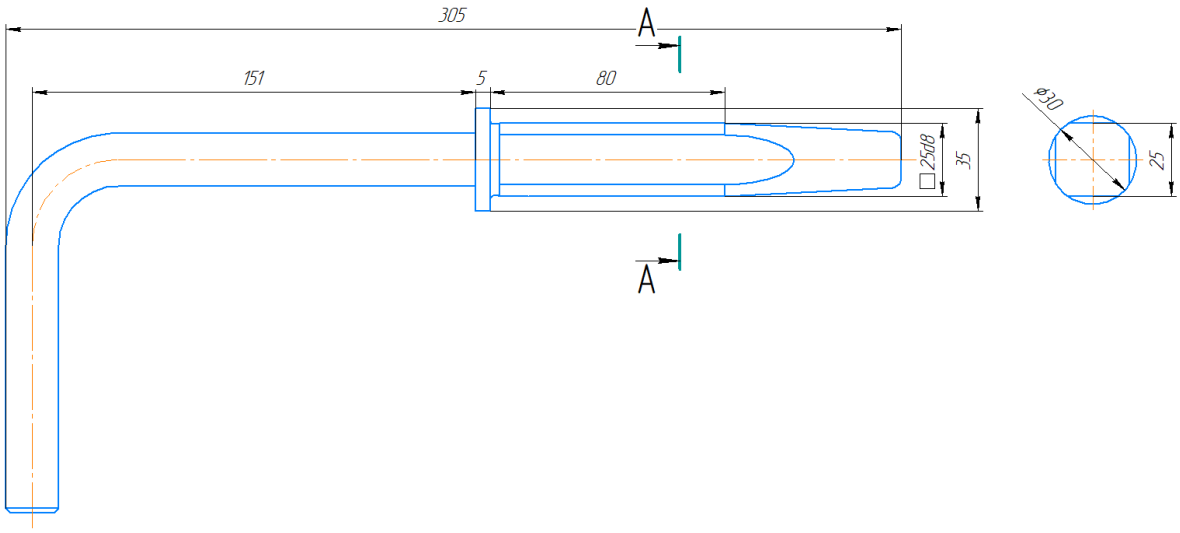
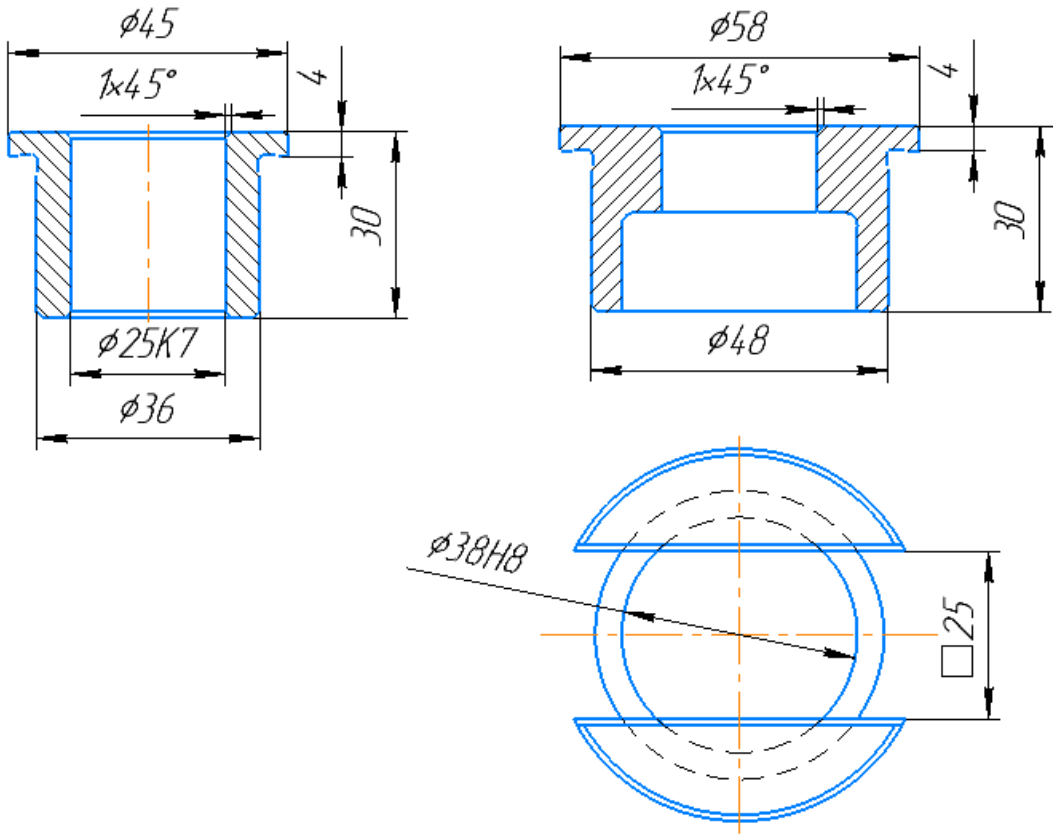


Рисунок 17. Штырь, направляющий для опок ГОСТ 14979-69



а) б)

Рисунок 18. а) Втулка, центрирующая 0290-1052 ГОСТ 15019-69; б) втулка, направляющая 0290-1252 ГОСТ 15019-69 для опок

Спариваемые опоки должны центрироваться в двух диаметрально противоположных точках. Центрирующие отверстия обязаны располагаться на торцевых стенках. Центрирование при спаривании опок производится с помощью сборочных штырей через центрирующие и направляющие втулки.

Центрирующие и направляющие втулки и сборочные штыри должны изготавливаться из цементируемой стали 15 или 45. Твердость втулок должна быть HRC 45-52, а сборочных штырей HRC 40-45. Основным недостатком при съеме опок с модельной плиты как при машинной, так и при ручной формовке является заклинивание центрирующих штырей во втулках, что вызывает не параллельность опоки и модельной плиты при их разъеме.

3.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ В ЯЩИКЕ

Для изготовления стержней по технологии ХТС примем следующий состав стержневой смеси:

1) Песок кварцевый 2К$_1$О$_3$02 по ГОСТ 2138-91 – 100 мас.%.;

2) Щелочная смола ФСМ-1 ГОСТ 20907-75 – 1,5 мас.%.;

3) Сложноэфирный отвердитель – 0,45 мас.%.;

Характеристика смеси:

- Газопроницаемость, ед. – 120;
- Влажность, % – 3,0;
- Прочность, КПа – 980-1470.

Проектируемый стержневой ящик закрытый, с вертикальным разъемом. Ящик спроектирован под стержневую пескодувную однопозиционную автоматическую машину с вертикальным разъемом стержневого ящика с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке 23229Б.

Конструкция ящика подразумевает монтаж надувной плиты на торец ящика, для последующего процесса надува стержневой смеси.

Стержневой ящик изготавливаем из алюминия марки АЛ24.

Левая и правая части стержневого ящика центрируются с помощью облегченных нерегулируемых штырей.

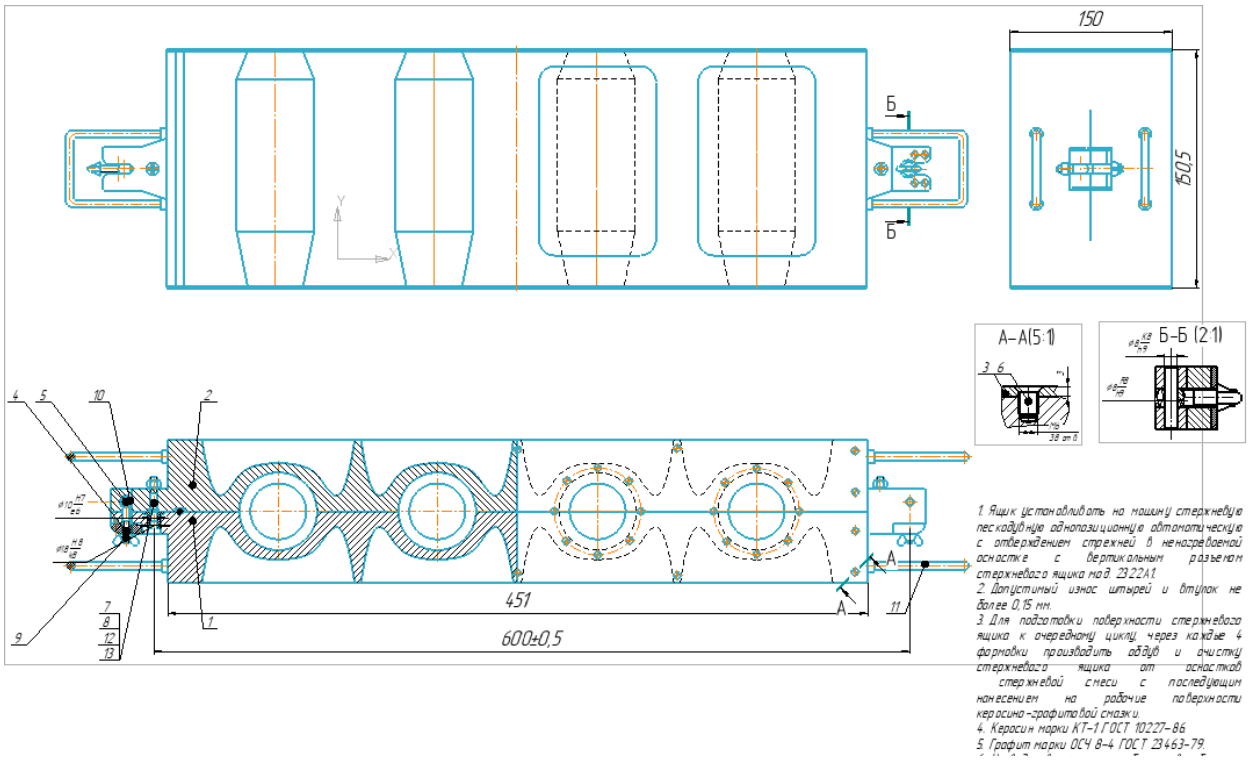


Рисунок 19. Стержневой ящик

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК

Дефекты в отливках (газовые раковины, усадочные раковины, ужимины, горячие трещины, пригар, пористость) возникают в следствии нарушения технологического процесса, плохого качества исходных материалов и др.

Контроль состояния поверхности, внешнего вида отливок.

Контроль отливки по этому параметру реализовывает контролер литейного цеха, проверку других параметров ведут в лабораториях цеха или завода.

Проверку механических свойств проводят на образцах, вырезаемых из отливки, или на образцах, изготовляемых из специально отлитых из того же металла проб.

На крупных отливках для этой цели выполняют приливы, после литья отливки прилив отделяют от нее, изготовляют из него образец и подвергают его механическим испытаниям.

Химический состав сплава устанавливают в процессе планки и у готовых отливок.

Структуру металла контролируют по образцам, вырезанным из отливки или ее приливов.

Наличие внутренних дефектов проверяют на целых отливках или отдельных ее частях.

Заключение

Литьё в песчано-глинистые формы позволяет получать отливки самой разнообразной формы, размеров и массы. Однако этому методу присущ ряд существенных недостатков. Основными из них являются невысокая точность получаемых отливок, низкое качество их поверхности, большой грузооборот формовочных материалов, а также высокая трудоёмкость изготовления отливок, особенно на операциях обрубки и зачистки.

Остаются пока тяжёлыми и условия труда, особенно в землеприготовительном и обрубном отделениях, связанные с загазованностью и запыленностью, а также наличие значительного объёма тяжёлых ручных работ.

Исходя из требований к детали (Полумуфта) литье в песчано-глинистые формы является наиболее рациональным способом изготовления отливок. Деталь не требует высокой точности и чистоты поверхности, что уменьшает затраты на механическую обработку.

Возможность механизации и полной автоматизации процесса избавляет от тяжелой ручной работы и улучшает условия труда.

Вместе с тем дешевизна способа и высокая производительность делает литье в песчано-глинистые формы оптимальным вариантом при изготовлении стальных отливок.

Также этот способ имеет недостаток в виде большого грузооборота формовочных материалов (кварцевого песка, глины, связующих, добавок, оборотной смеси).

Список использованной литературы

1. Кнорре Б.В. Основы проектирования литейных цехов и заводов. М.: Машиностроение, 1979. – 376 с.
2. Кулаков. Б. А Проектирование и реконструкция литейных цехов: Учебное пособие к выполнению дипломного проекта / Б. А. Кулаков, Л. Г. Знаменский, О. В. Ивочкина и др. — Челябинск: ЮУрГУ, 2001. — 144 с., ил.
3. Проектирование литейных цехов / Логинов И. З. — Минск: Вишэйш. школа, 1975. — 320 с., ил.
4. Расчет шихты для плавки металлов : учеб. пособие / В. В. Коршунов, Е. А. Шибеев, В. П. Павлов ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017. – 76 с
5. Проектирования литейных цехов / Н.А. Рыбальченко – Харьков, 1965.– 250 с., ил.
6. Коршунов В.В., Гарибян Г.С., Петров Н.Н. Проектирование технологического процесса и модельно-опочной оснастки для изготовления отливок в песчаных формах: учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014.
7. Трухов А.П., Сорокин Ю.А. Технология литейного производства. М: Академия, 2005. - 528 с.
8. ГОСТ Р 53464-2009. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
9. Н.Д. Титов, Ю.А. Степанов. «Технология литейного производства». М.: Машиностроение, 1974. 472 с.